

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 4 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組 別：第 114203 組

題 目：課程助理

指導老師：張隆君老師

組 長：11336002 張哲嘉

組 員：11336003 張紘銘

11336011 張芸甄

11336018 陳可安

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)

組 學年度 第 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：

指導教授：

☐ 本人 ☐ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☐ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人

簽 名

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中 華 民 國 年 月 日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	2
1-3 系統目的與目標	3
1-4 預期成果	3
第 2 章 營運計畫	4
2-1 可行性分析	4
2-2 商業模式－Business model	6
2-3 市場分析－STP	10
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	11
第 3 章 系統規格	12
3-1 系統架構	12
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	13
3-3 使用標準與工具	14
第 4 章 專案時程與組織分工	15
4-1 專案時程：甘特圖	15
4-2 專案組織與分工	16
4-3 上傳 Github 紀錄	19
第 5 章 需求模型	21
5-1 使用者需求	21

5-2 使用個案圖(Use case diagram)	22
5-3 使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之	23
5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)	36
第 6 章 設計模型	37
6-1 循序圖(Sequential diagram)	37
6-2 設計類別圖(Design class diagram)	50
第 7 章 實作模型	51
7-1 部署圖(Deployment diagram)	51
7-2 套件圖(Package diagram)	52
7-3 元件圖(Component diagram)	53
7-4 狀態機(State machine)	54
第 8 章 資料庫設計	56
8-1 資料庫關聯表	56
8-2 表格及其 Meta Data	57
第 9 章 程式	72
9-1 元件清單及其規格描述	72
9-2 其他附屬之各種元件	74
第 10 章 測試模型	76
10-1 測試計劃	76
10-2 測試個案與測試結果資料	77
第 11 章 操作手冊	81

11-1 各元件資訊	81
11-2 前置條件	84
11-3 系統管理	84
11-4 前置條件操作畫面	85
第 12 章 使用手冊	86
12-1 Linebot 老師功能.....	86
12-2 Linebot 學生功能.....	87
12-3 老師 Line Liff 功能	89
12-4 學生 Line Liff 功能	90
第 13 章 感想	91
第 14 章 參考資料	94
附錄	95

圖目錄

圖 3-1-1 系統功能架構圖.....	12
圖 3-1-2 系統架構圖.....	12
圖 4-3-1 上傳 Github 紀錄.....	19
圖 4-3-2 張哲嘉 上傳 Github 紀錄.....	19
圖 4-3-3 張紘銘 上傳 Github 紀錄.....	19
圖 4-3-4 張芸甄 上傳 Github 紀錄.....	20
圖 4-3-5 陳可安 上傳 Github 紀錄.....	20
圖 5-2-1 使用個案圖.....	22
圖 5-3-1 活動圖之使用者登入.....	23
圖 5-3-2 活動圖之新增課表.....	24
圖 5-3-3 活動圖之編輯課程.....	25
圖 5-3-4 活動圖之刪除課程.....	26
圖 5-3-5 活動圖之查看課程.....	27
圖 5-3-6 活動圖之新增待辦事項.....	28
圖 5-3-7 活動圖之編輯待辦事項.....	29
圖 5-3-8 活動圖之刪除待辦事項.....	30
圖 5-3-9 活動圖之查看待辦事項.....	31
圖 5-3-10 活動圖之新增筆記.....	32
圖 5-3-11 活動圖之編輯筆記.....	33
圖 5-3-12 活動圖之刪除筆記.....	34

圖 5-3-13 活動圖之查看筆記.....	35
圖 5-4-1 分析類別圖.....	36
圖 6-1-1 循序圖之使用者登入.....	37
圖 6-1-2 循序圖之課表新增.....	38
圖 6-1-3 循序圖之編輯課表.....	39
圖 6-1-4 循序圖之刪除課程.....	40
圖 6-1-5 循序圖之查看課程.....	41
圖 6-1-6 循序圖之新增待辦事項.....	42
圖 6-1-7 循序圖之編輯待辦事項.....	43
圖 6-1-8 循序圖之刪除待辦事項.....	44
圖 6-1-9 循序圖之查看待辦事項.....	45
圖 6-1-10 循序圖之新增筆記.....	46
圖 6-1-11 循序圖之編輯筆記.....	47
圖 6-1-12 循序圖之刪除筆記.....	48
圖 6-1-13 循序圖之查看筆記.....	49
圖 6-2-1 設計類別圖.....	50
圖 7-1-1 部署圖.....	51
圖 7-2-1 套件圖.....	52
圖 7-3-1 元件圖.....	53
圖 7-4-1 狀態機之登入驗證.....	54
圖 7-4-2 狀態機之 AI 筆記摘要	55

圖 8-1-1 資料庫關聯表..... 56

表目錄

表 2-2-1 教師使用情境.....	7
表 2-2-2 學生使用情境.....	8
表 2-2-3 班級總效益.....	8
表 2-2-4 商業模式九宮格.....	9
表 2-4-1SWOT 分析	11
表 2-4-2 TOWS 分析	11
表 3-2-1 系統軟硬體需求.....	13
表 3-3-1 專案開發工具.....	14
表 4-1-1 甘特圖	15
表 4-2-1 專案組織與分工.....	16
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻表.....	18
表 8-2-1 LineProfile (使用者資料).....	57
表 8-2-2 Registration (註冊暫存)	57
表 8-2-3 ReminderLog (提醒記錄).....	58
表 8-2-4 UserNotificationSettings (通知設定)	59
表 8-2-5 SemesterSettings (學期設定)	60
表 8-2-6 Course (課程).....	61
表 8-2-7 Homework (作業).....	62
表 8-2-8 CourseSchedule (課程時段)	63
表 8-2-9 StudentNote (學生筆記).....	64

表 8-2-10 FileAttachment (附件)	64
表 8-2-11 ConversationMessage (對話訊息).....	65
表 8-2-12 OneTimeBindCode (綁定碼).....	65
表 8-2-13 GroupBinding (群組綁定).....	66
表 8-2-14 HomeworkStatisticsCache (作業統計快取).....	66
表 8-2-15 CourseV2 (新版課程).....	67
表 8-2-16 CourseScheduleV2 (新版課表).....	67
表 8-2-17 AssignmentV2 (作業待辦).....	68
表 8-2-18 ExamV2 (考試).....	68
表 8-2-19 CustomCategory (自訂分類).....	69
表 8-2-20 CustomTodoItem (自訂待辦事項).....	69
表 8-2-21 Plan (方案).....	70
表 8-2-22 Order (訂單).....	70
表 8-2-23 Subscription (訂閱).....	71
表 8-2-24 PaymentTransaction (交易紀錄).....	71
表 9-1-1 元件清單及其規格描述表.....	72
表 9-2-1 其他附屬之各種元件說明表.....	74
表 10-2-1 Line bot 新增測試	77
表 10-2-2 綁定帳號測試.....	77
表 10-2-3 導覽頁測試.....	77
表 10-2-4 新增行事曆	77

表 10-2-5 新增課程.....	77
表 10-2-6 新增作業.....	78
表 10-2-7 新增筆記.....	78
表 10-2-8 導師新增課程.....	78
表 10-2-9 分享課程.....	78
表 10-2-10 新增作業.....	79
表 10-2-11 作業繳交情況查詢.....	79
表 10-2-12 通知缺交作業學生.....	79
表 10-2-13 批量匯入課表.....	79
表 10-2-14 學習資源推薦.....	79
表 10-2-15 筆記摘要整理.....	80
表 11-1-1 Line 之元件資訊.....	81
表 11-1-2 Linebot 之元件資訊.....	82
表 11-1-3Line Liff 之元件.....	83
表 11-2-1 前置條件.....	84
表 11-3-1 系統管理.....	84
表 11-4-1 前置條件操作畫面.....	85
表 12-1-1Linebot 老師功能.....	86
表 12-2-1Linebot 學生功能.....	87
表 12-3-1 老師 Line Liff 功能.....	89
表 12-4-1 學生 Line Liff 功能.....	90

表 12-4-1 組員心得..... 91

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著數位學習普及，資訊科技進步，教育現場的需求也日趨多元與創新。根據 LINE 官方帳號數位校園計畫的數據顯示，全台已有 122 間學校啟動數位轉型，其中 31 所學校獲得 LINE 數位校園認證，並且有超過 65% 的老師使用 LINE 官方帳號進行班級經營。這些數據反映出教育場域對於數位化管理工具的迫切需求。

然而在實際應用中，老師在布置作業時往往需要同時操作多個平台，例如先在教學平台建立作業，再透過 LINE、群組訊息或口頭提醒學生。這樣不僅造成流程繁瑣、重複操作、耗費時間，也容易導致通知延遲或遺漏，進而影響課程進度與學生作業的完成率。這些現象提醒我們，若能設計一個結合師生常用管道並簡化操作流程的智慧課程管理系統，就能有效提升教學效率與管理品質。

1-2 動機

在大學生的日常學習中，LINE 已成為最主要的溝通管道，但卻與課程管理工具之間存在落差，導致訊息零散、通知容易忽略。我們認為若能結合師生最熟悉的通訊軟體，提供課程建立、作業提醒等功能，便能讓教師更有效率地佈置課程與作業，同時協助學生即時掌握課業資訊，降低通知疏漏而造成的問題。

根據國家通訊傳播委員會《113 年通訊傳播市場報告》，LINE 為民眾最常使用的社群媒體，使用比例歷年皆超過 90%，在 113 年更高達 99.4%。此外，根據 IGMIn Research 的期刊調查，有 89% 的教師使用 Google Classroom，使其成為大多數教師採用的數位教學系統。基於此考量，本專題選擇以 Google Classroom 與 Google 日曆作為核心串接對象，原因在於其開放 API 支援課程與行事曆功能，讓使用者能夠在最常使用的介面完成建立作業、同步事件，並在 LINE 上提供即時的提醒，進一步提升教學的完整性與效率。

1-3 系統目的與目標

本系統的開發目的在於簡化教師佈置作業的流程，將自然語言指令轉為結構化任務並寫入 Google Classroom / Google Calendar，並讓學生可以在熟悉的 Line 介面及時收到通知，提升教學與學習的效率，具體目標如下：

- ◆ 通過自然語言，讓教師可直覺地新增課程與作業、設定截止日期，提升建立效率。
- ◆ 串接 Line 與 Google Classroom / Google Calendar，教師發布或更新作業時，已綁定的 Line 群組/個人可即時收到通知，並同步行事曆提醒。
- ◆ 以網站提供學習資訊總覽，將 Linebot 上新增的各項目（課程、作業、待辦事項、筆記）進行可視化以便追蹤，提升使用便利性。

1-4 預期成果

針對目標之預期成果如下：

- ◆ 教師佈置管理課程的時間明顯減少，提升操作便利度。
- ◆ 學生可以在最常使用的通訊介面即時收到通知，不易漏接重要訊息，提升學習掌握度。
- ◆ 使用者可以隨時在網站上查看學習資料，提升學習效率。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

根據「課程助理」智能課程管理系統的內容，參考其他 LINE Bot 教育應用案例，從技術、經濟、法律、操作四大面向進行評估。

2-1-1 技術可行性

以 LINE Bot 平台作為主要介面，採用 NLP 自然語言處理與 AI 技術，如自然語言意圖解析、關鍵詞抽取和智能推播。在開發方面，LINE Messaging API 和 Google Classroom API 都有完整的開發文件，能確保跨平台整合的穩定性。後端以 Django RESTful API 實現，資料庫選用 MySQL 並搭配 Redis 快取，可有效降低延遲並支撐高並發。OAuth 2.0 授權機制可自動刷新憑證，確保 Google 資源串接不中斷。n8n 工具幫我們自動化工作流程，從作業創建到提醒推播全程無縫。

2-1-2 經濟可行性

本專題作為學生專題，開發成本主要來自人力投入與時間成本。開發過程中採用 next.js、Django、MySQL 等開源或免費技術資源，有效降低軟體授權與工具使用費用。視覺設計部分則使用 Figma，亦屬免費工具，進一步節省成本。由於本專題定位於校園市場，目標用戶集中，可透過校內社群、口碑行銷及同儕間宣傳達成推廣效果，預期行銷支出相對有限。整體而言，本專題的開發與初期部署所需資源易於取得，且預算控制合理，具備良好的經濟可行性。

2-1-3 法律可行性

系統遵守台灣《個人資料保護法》及 GDPR 原則，所有與用戶相關的資料，像是作業紀錄和學生 ID，都只會經過 OAuth 授權流程取得，並確保僅收集真正必要的課務資料，不儲存敏感個人資料。LINE 及 Google API 的應用均符合官方服務條款，合法使用其開放資源，自然語言處理（NLP）模型則以主流開源技術為基礎。

2-1-4 操作可行性

「課程助理」以使用者最熟悉的 LINE 聊天機器人作為入口，介面直覺易用，無需額外下載應用程式，能直接在既有通訊環境中完成所有教學管理和互動功能。教師在 LINE 群組中以自然語言直接建立作業，學生透過推播接收通知，在系統設計上學生和教師皆能透過對話或卡片式按鈕快速完成作業查詢與進度追蹤。新用戶只需註冊帳號並完成 OAuth 授權，便可將系統即時串接進日常學習流程，既節省導入成本，也降低學習門檻。

2-2 商業模式－Business model

本系統採用「免費增值」(Freemium)商業模式，針對大學師生痛點(如作業管理繁瑣、跨平台資訊分散)提供高效解決方案，旨在透過時間節省轉化為可量化的經濟價值。商業模式的核心價值在於節省時間，並將其轉化為可量化的經濟效益。基於以下使用情境分析，計算時間與金錢節省，證明系統對大學市場的吸引力，證明系統的高投資回報率(ROI)。以2025年起基本時薪NT\$190及公立大專校院兼任教師平均鐘點費NT\$900為基準，系統顯著降低作業管理與進度追蹤的時間成本，特別適合多課程、多作業的大學環境。以下情境參考台灣高等教育數位化教學現況，確保分析貼近實際。

我們使用以下公式計算每日經濟價值：

$$\text{每日經濟價值 (元/天)} = \text{時薪 (元/小時)} \times \frac{\text{每日節省時間 (分鐘/天)}}{60 \text{ (分鐘/小時)}}$$

表 2-2-1 教師使用情境

現行流程	教師每週布置 2-5 個作業，需在 LINE 群組發送通知、開啟 Google Classroom 創建作業、設定截止日期、返回 LINE 確認學生接收，每次耗時 3~5 分鐘
系統流程	教師在 LINE 輸入自然語言指令，系統自動解析並同步至 Google Classroom，僅需 30 秒
節省時間	以每次節省約 3 分鐘計算，教師每週布置 2~5 次作業（平均 3.5 次），則每週共節省約 10.5 分鐘，換算為每日約 1.5 分鐘/天 。
經濟價值	以公立大專校院兼任教師平均鐘點費 NT\$900 為基準，教師每日節省價值約 NT\$22.5/天。 $\text{每日節省}22.5\text{（元/天）} = 900\text{（元/小時）} \times \frac{\text{每日節省}1.5\text{（分鐘/天）}}{60\text{（分鐘/小時）}}$

表 2-2-2 學生使用情境

現行流程	學生每天主動查看課業進度 1~3 次 (早晨確認課程、下課查看作業、晚上檢視待辦)，需切換 LINE、Google Classroom 及行事曆 App，每次耗時 1~2 分鐘
系統流程	LINE 內一鍵查看課程、作業及截止日，每次僅需 10-20 秒
節省時間	每次節省約 1 分鐘，每天 1~3 次，共節省 1~3 分鐘，保守估計每位學生每日平均節省 2 分鐘 。
經濟價值	以 2025 年起基本時薪 NT\$190 為基準，單人每日節省價值約 NT\$6.3/天。 $\text{每日節省}6.3(\text{元/天}) = 190(\text{元/小時}) \times \frac{\text{每日節省}2(\text{分鐘/天})}{60(\text{分鐘/小時})}$ 以 30 人班級計算，每日共節省約 NT\$190/天。

表 2-2-3 班級總效益

每日節省	教師每日節省價值 NT\$22.5 ，學生每日合計節省 NT\$190 ，班級總計約 NT\$212.5/天 ($22.5 + 190 = 212.5$)
一學期效益	一學期 90 天計算 (18 週)，總節省價值約 NT\$19,125 (212.5×90)
累積效應	雖然單次節省時間看似微小 (教師 3 分鐘、學生 1 分鐘)，但每日重複操作放大效益，特別適合大學多課程環境

表 2-2-4 商業模式九宮格

● LINE Corporation ● Google Calendar ● Google Classroom	● NLP 解析 ● LINE 和 Classroom 同步 ● 新作業通知	● 時間即金錢 ● 作業催繳功能 ● AI 學習資源推薦 ● 可量化效益：班級每日約 NT\$212.5、一學期約 NT\$19,125	● 定期回饋問卷	● 高中 ● 大學 ● 教師
	● 雲端伺服器 ● API		● LINE BOT ● LINE LIFF	
● LINE 官方帳號費用 ● API 費用		● 基本版免費（吸引流量） ● 教育方案(無限上傳圖片、AI 建議)		

2-3 市場分析－STP

為精準定位本系統，我們採用 STP 分析框架，聚焦台灣教育市場。

2-3-1 市場區隔

為了有效掌握潛在使用者，本專題依據使用者特性與需求，將市場大致區分為以下幾類：

- 人口統計：高中生、大學生及年輕教師，教育程度高中以上。
- 地理：台灣都市區為主，LINE 滲透率高達 90%。
- 行為：習慣使用 LINE 通訊、Google Classroom 的師生群體；痛點為作業管理繁瑣、通知遺漏。
- 心理：重視效率與便利，追求個性化學習工具。

2-3-2 目標市場

首要目標為台灣高中及大學師生，預估市場規模約 200 萬使用者（教育部數據：高中生 150 萬、大學生 120 萬）。次要目標為補習班與線上課程平台。評估後，我們鎖定都市高中、大學教師與學生作為高價值區隔：需求強烈、購買力中等、競爭低（少有 LINE 整合工具）。

2-3-3 市場定位

本系統主要定位為校園師生的作業管理整合工具，特別針對需要在 LINE、Google Classroom 與 Email 之間來回切換的使用者。系統核心是將目前繁瑣的作業管理流程簡化到熟悉的 LINE 環境中：教師可以直接在群組用自然語言建立作業，系統會自動同步到 Google Classroom 並通知學生；學生則能在 LINE 裡直接查看作業內容，教師也可以一鍵催繳作業，減少學生忘記交作業的情

況。透過直覺的對話式操作和跨平台的資料同步，這套系統能有效降低師生使用上的複雜度，同時提高作業管理的效率和完成率，是校園導入數位化教學時很實用的輔助工具。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT 分析

優勢 S	劣勢 W
● LINE 自然語言一鍵建作業 ● 即時多平台同步提醒 ● 進度追蹤與作業催繳	● 依賴第三方 API ● 基礎待辦功能，無法拆分子任務
機會 O	威脅 T
● 數位校園推動/數位學習市場成長 ● LINE 使用率高 ● 延伸至補習班、社團等多場景	● 使用者習慣改變 ● 競爭對手多元 ● 技術更新頻繁

表 2-4-2 TOWS 分析

S-O	W-O
● 利用 LINE 自然語言一鍵建作業與 LINE 使用率，配合數位校園計畫推廣至學校 ● 結合作業催繳與 LINE 普及性，應用於補習班場景吸引教師試用	● 逐步擴充待辦功能，滿足使用者更細緻的任務管理需求 ● 建立 API 備援機制，開發本地資料緩存功能，提升系統穩定性
S-T	W-T
● 強調「自然語言輸入」與「LINE 一鍵催繳」，持續改進核心功能，建立差異化優勢 ● 定期評估與更新 NLP 技術，確保系統能適應新的語言處理技術趨勢	● 定期蒐集使用者回饋，針對基礎待辦功能限制進行改善，逐步提升系統完整性 ● 建立定期技術檢視與更新流程，確保系統能及時適應技術變化，維持服務品質

第3章 系統規格

3-1 系統架構

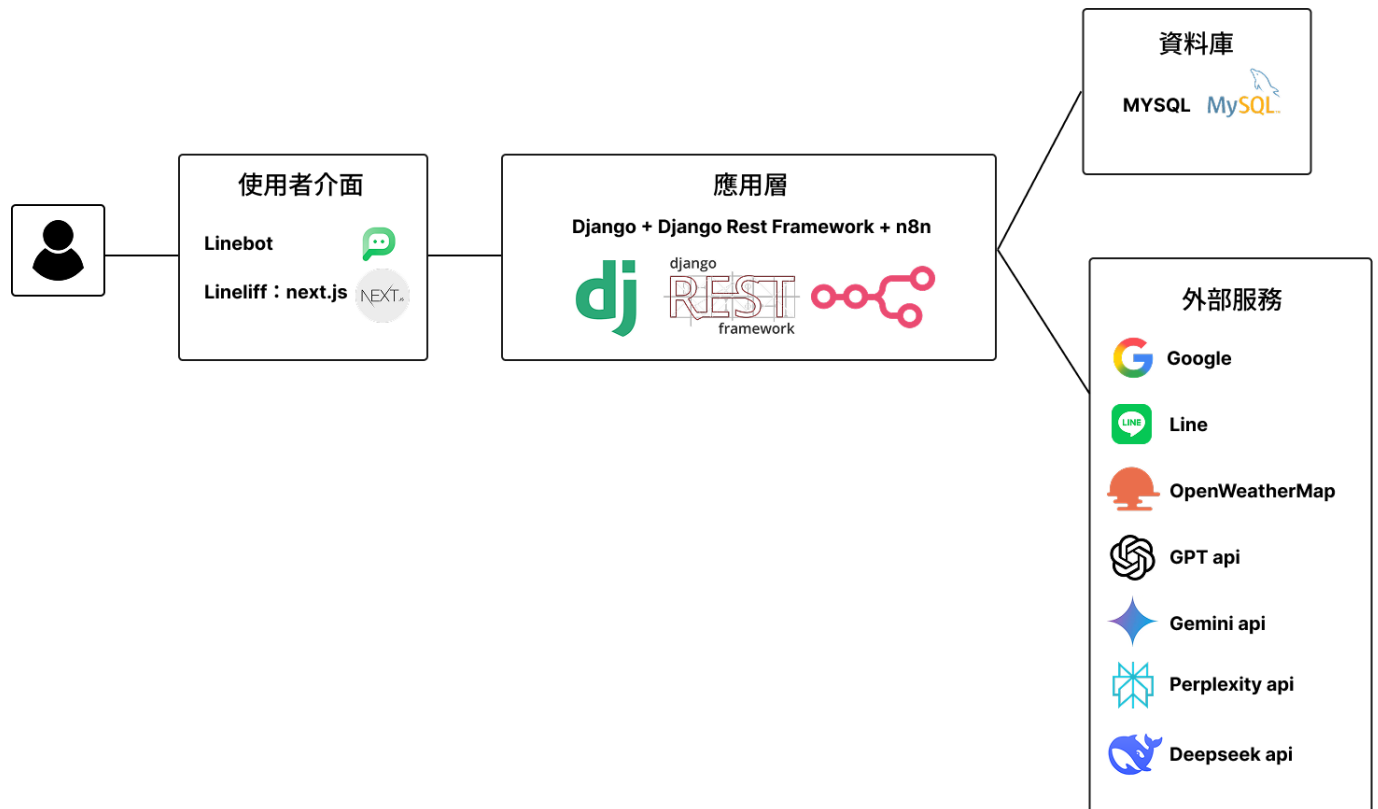


圖 3-1-1 系統功能架構圖

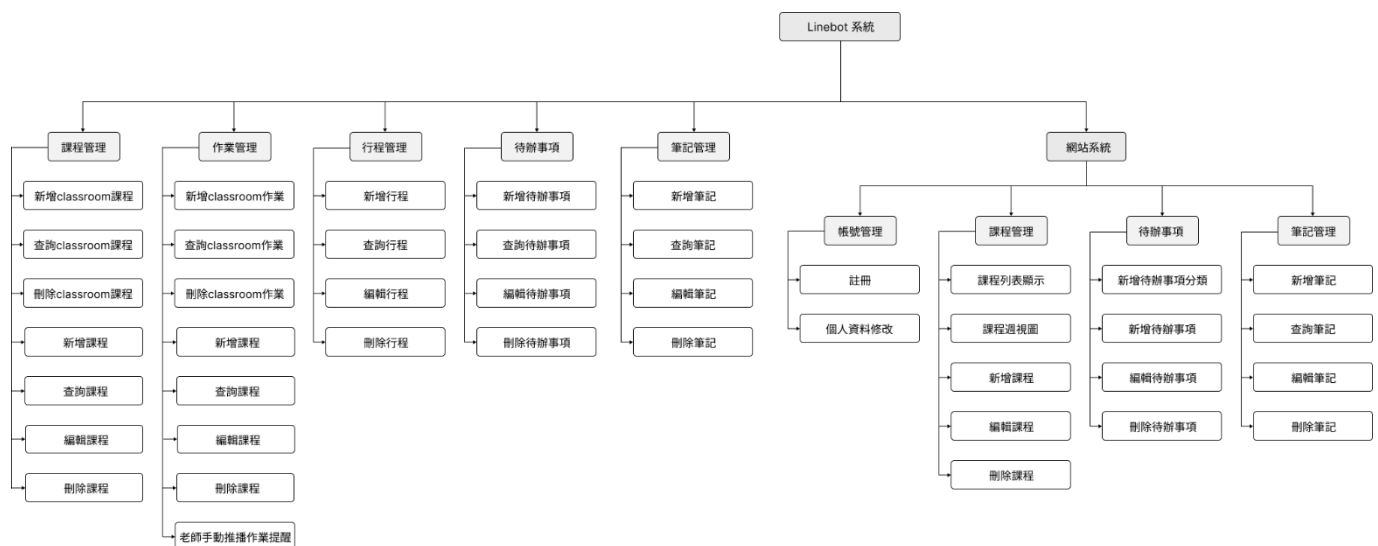


圖 3-1-2 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟硬體需求

軟體需求	
作業系統	Windows 11 / Mac / Linux
硬體需求	
中央處理器	4 核心
記憶體	8GB
磁碟可用空間	100GB
網路需求	WiFi / 行動數據

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 專案開發工具

系統開發環境		
作業系統		Windows、mac
撰寫工具		Visual Studio Code
程式開發語言		
前端		next.js、Vue.js
後端		Django、Node.js
資料庫		MySQL
文件及美化工具		
介面		Figma
文件		Microsoft Word
簡報		Microsoft PowerPoint、Canva
專案管理及版本控制		
專案管理		GitHub

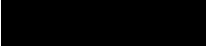
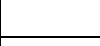
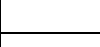
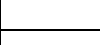
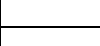
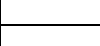
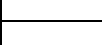
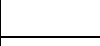
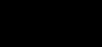
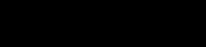
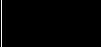
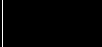
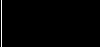
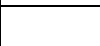
第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖

 預期進度

 實際進度

表 4-1-1 甘特圖

	114 年											
任務描述	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
主題思考												
												
功能討論												
												
介面設計												
												
前端網頁												
												
後端開發												
												
系統整合												
												
編寫系統手冊												
												
系統功能測試												
												

4-2 專案組織與分工

●主要負責人 ○次要負責人

表 4-2-1 專案組織與分工

項目/組員		11336002 張哲嘉	11336003 張紘銘	11336011 張芸甄	11336018 陳可安
後端 開發	資料庫建置	●			
	伺服器架設	●			
	筆記 CRUD	●	○		
	課程 CRUD	●			
	代辦 CRUD	●			
	個人資料	●			
	作業資源推薦	●			
	課表辨識 (OCR)	●	○		
	Google Classroom API 串接	●			
	Google Calendar API 串接	●			
	Line Bot Messaging API 串接	●			
	Workflow 建置	●			
前端 開發	註冊頁面	●			
	學生_首頁	○		●	○
	學生_課程管理	○		●	○
	學生_待辦事項	○		●	○
	學生_筆記管理		○	●	○
	學生_我的	○		●	○
	Flex message	○		●	
	教師_首頁	○		●	
	教師_課程	○		●	
	教師_作業	○		●	
	教師_我的	○		●	
美術 設計	UI/ UX			●	
	Web/APP 介面設計		○	●	○
	色彩設計				●
	Logo 設計				●
	圖文選單設計			●	
文件 撰寫	統整		●		
	第 1 章 前言				●
	第 2 章 營運計畫			●	
	第 3 章 系統規格	○			●
	第 4 章 專題時程與組織分工				●

	第 5 章 需求模型		●		
	第 6 章 設計模型		●		
	第 7 章 實作模型		●		
	第 8 章 資料庫設計				●
	第 9 章 程式		●		
	第 10 章 測試模型		●		
	第 11 章 操作手冊				●
	第 12 章 使用手冊				●
報告	簡報製作		○	○	●

註：後端開發、前端開發及美術設計視各組專題功能新增項目，文件撰寫及報告則應固定欄位

專題成果工作內容與貢獻度表

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>張哲嘉</u>	後端開發、 前端開發、 workflow 建置	<u>40</u> %
2	組員 <u>張紘銘</u>	後端開發、 文件 5、6、7、9、10 章	<u>20</u> %
3	組員 <u>張芸甄</u>	前端開發、 文件第 2 章、Line 圖文選單設計	<u>20</u> %
4	組員 <u>陳可安</u>	前端開發、 文件 1、3、4、8、11、12 章、Logo 設計	<u>20</u> %
			總計:100%

4-3 上傳 Github 紀錄

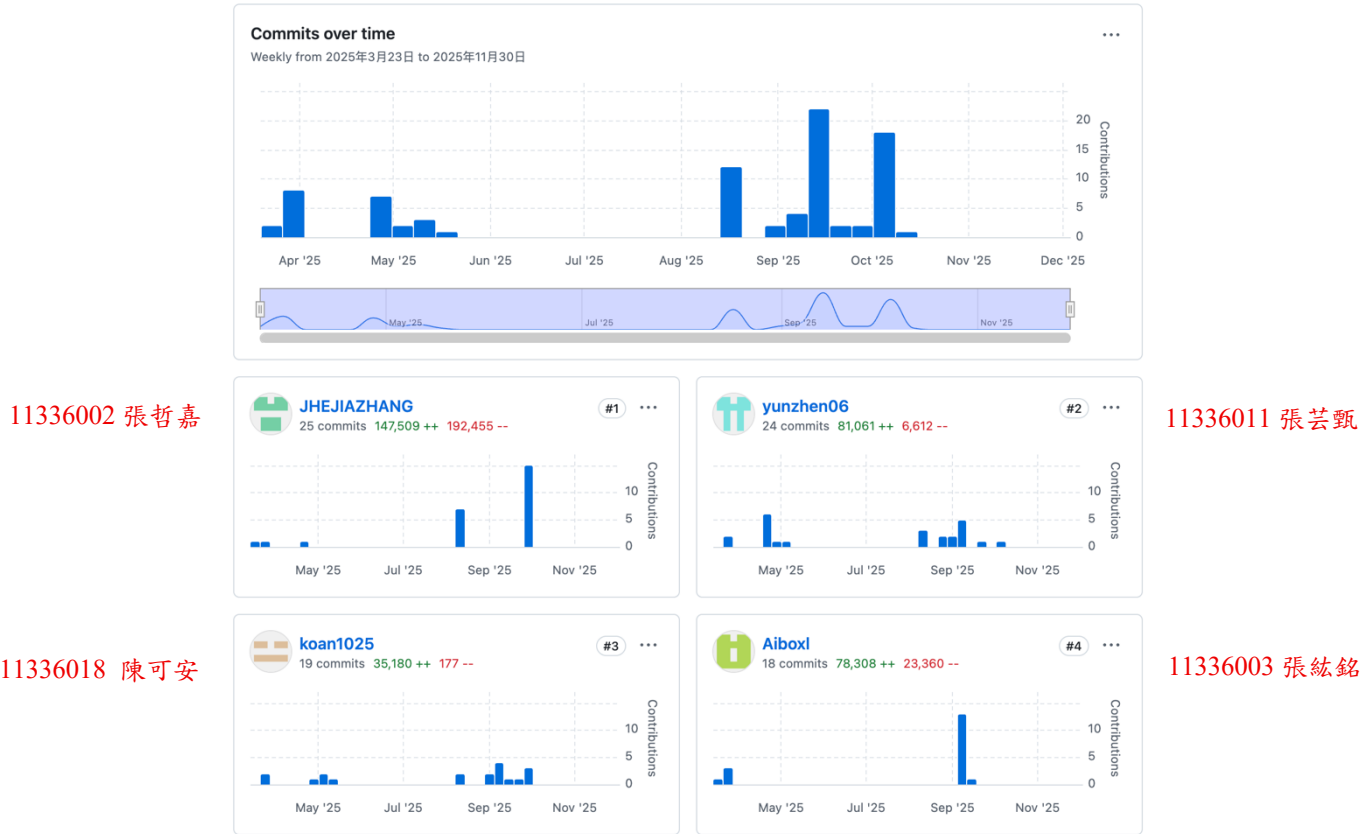


圖 4-3-1 上傳 Github 紀錄

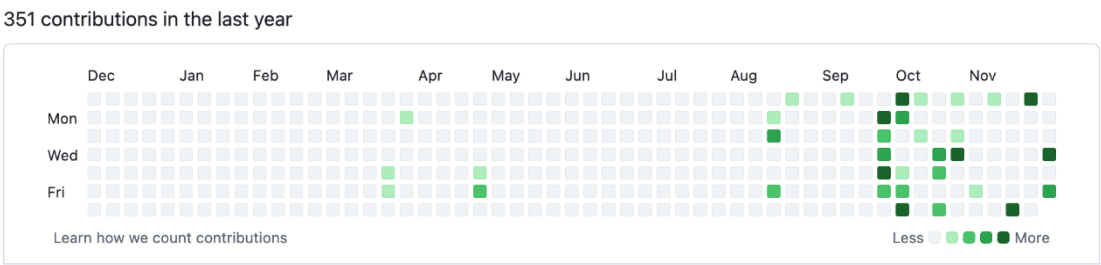


圖 4-3-2 張哲嘉 上傳 Github 紀錄



圖 4-3-3 張紘銘 上傳 Github 紀錄

337 contributions in the last year

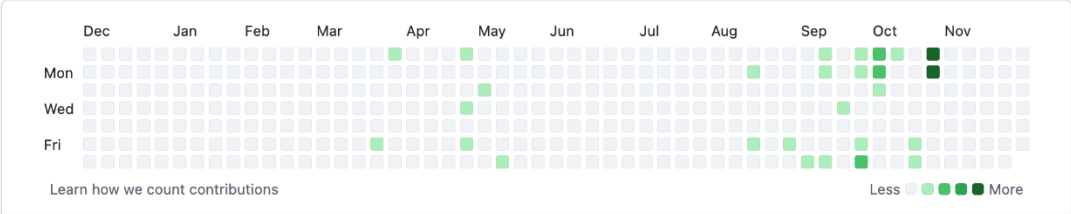


圖 4-3-4 張芸甄 上傳 Github 紀錄

75 contributions in the last year

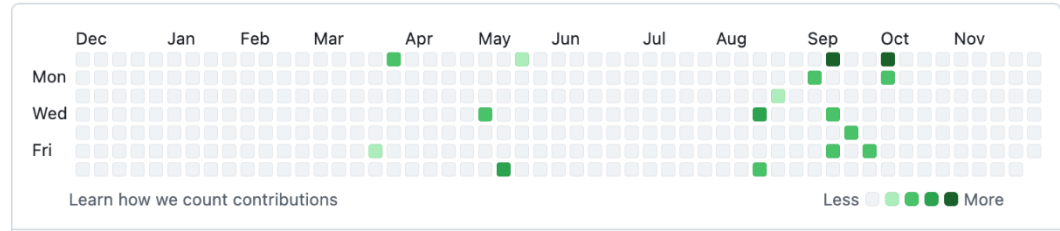


圖 4-3-5 陳可安 上傳 Github 紀錄

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

表 5-1-1.功能性需求表

項目	說明
課程管理	課程 CRUD；詳情顯示作業、考試、筆記、自訂代辦；可綁定 Google Classroom。
作業管理	作業 CRUD；課程、狀態切換、依照課程名稱提供對應的相關學習資源。
考試管理	考試 CRUD；近 7 天提醒、狀態切換。
筆記管理	筆記 CRUD；HTML 內容、附件上傳、預覽、下載功能；與課程綁定。
檔案上傳	Multipart；前端 10MB、後端 20MB/50MB 限制，避免繞過前端收到過大的資料造成卡頓。
自訂分類	分類 CRUD；自訂名稱、圖示。
自動代辦	代辦 CRUD；分類/課程以 UUID；任務狀態切換和；課程詳細顯是代辦項目並可索引。
Line 通知整合	成功綁定帳號、課程、以及建立項目。
行事曆管理	行事曆 CRUD；Google 行事曆可上傳照片，根據有提供的資訊(例如時間、地點)，新增行程。

表 5-1-2 非功能性需求表

項目	說明
性能	網頁內的 CRUD 操作即時回饋。
安全性	前後端採用 JWT 驗證機制；
相容性	Support iOS/Android/桌面；主流瀏覽器。
維運性	採用模組化設計(Django REST + Vite)，明確錯誤(400 欄位；伺服器端日誌。
擴充性	整合 Google 行事曆以及 Classroom 和第三方 AI API。

5-2 使用個案圖(Use case diagram)

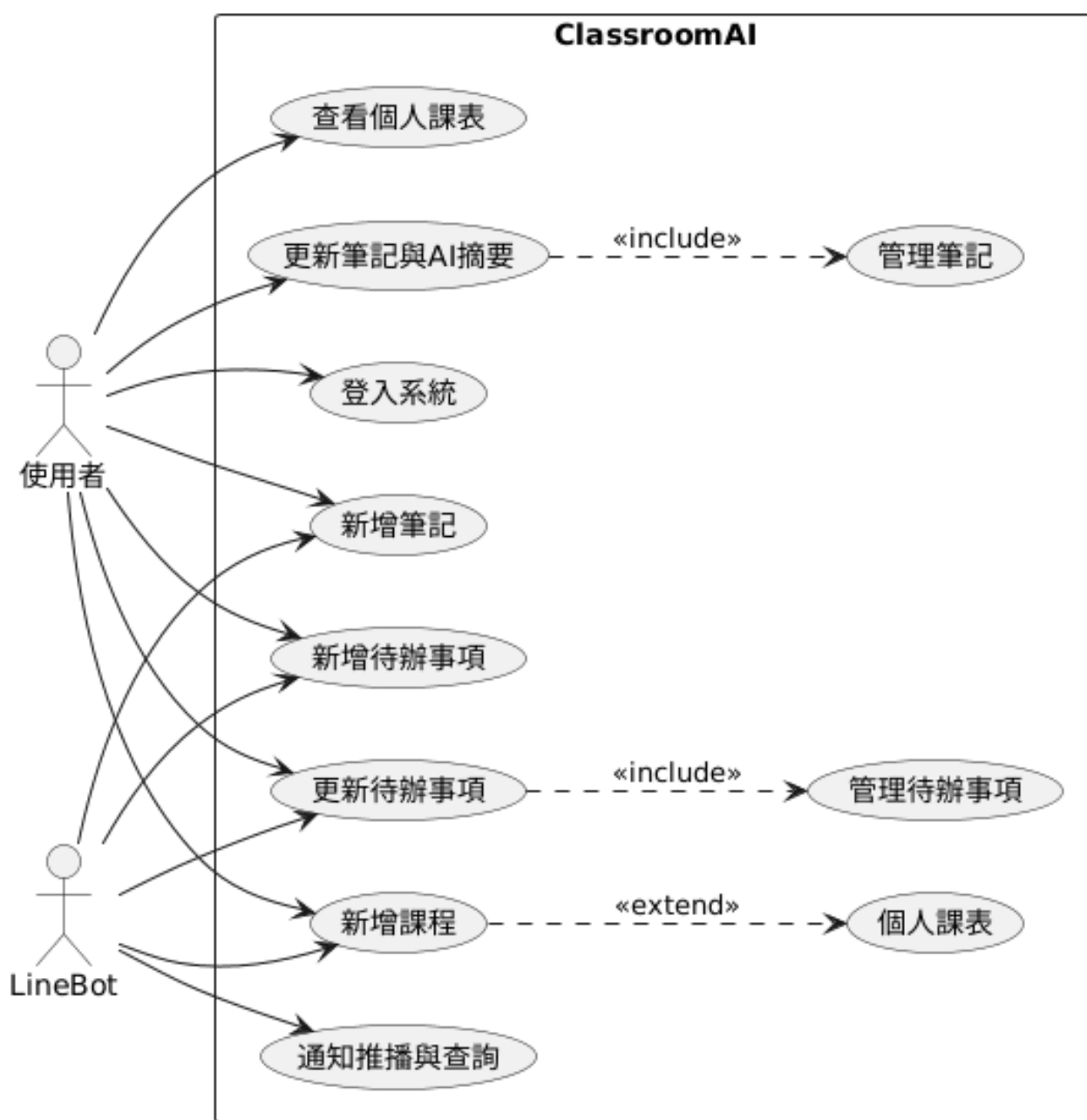


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之

1. 使用者登入

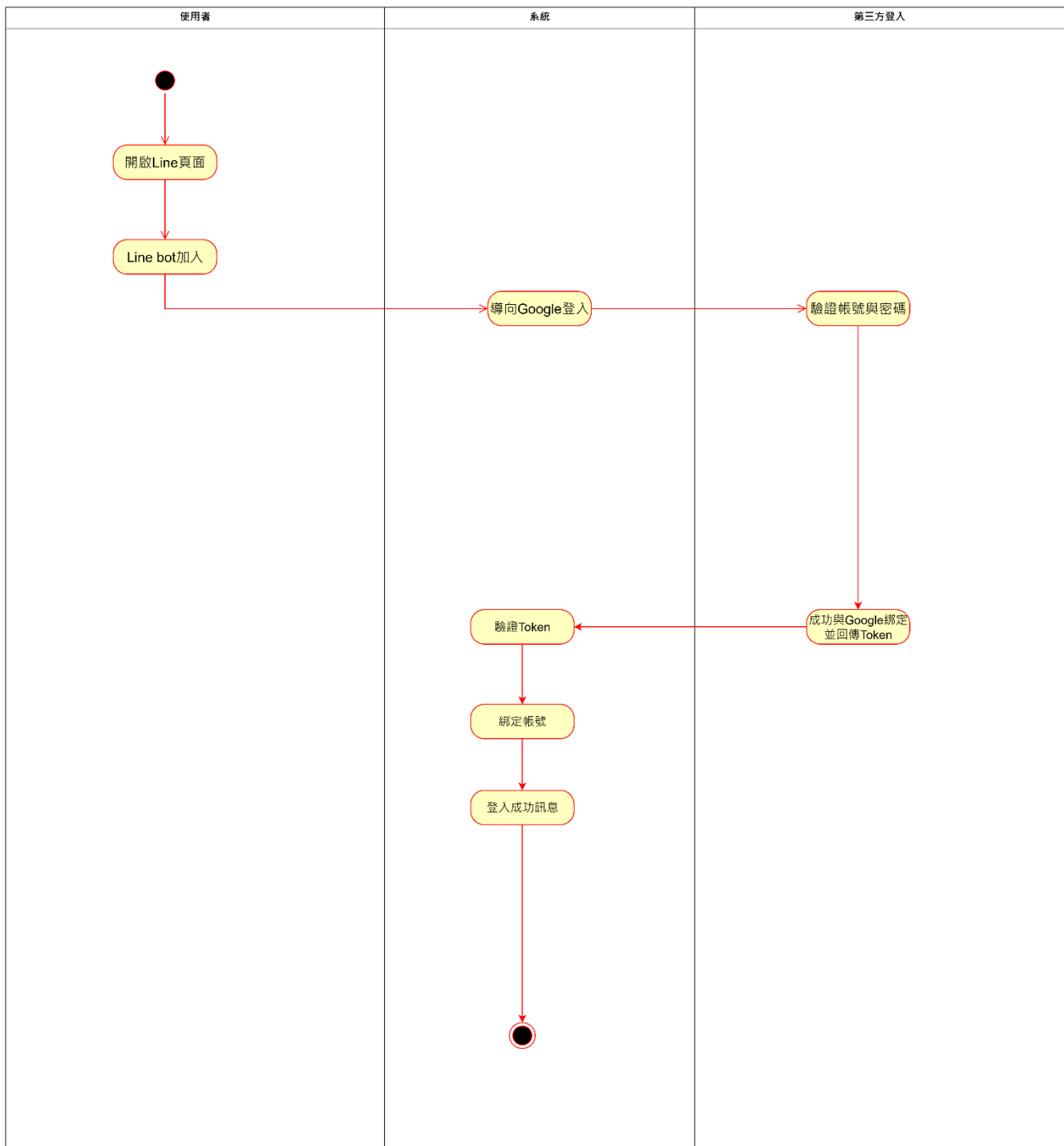


圖 5-3-1 活動圖之使用者登入

2.新增課表

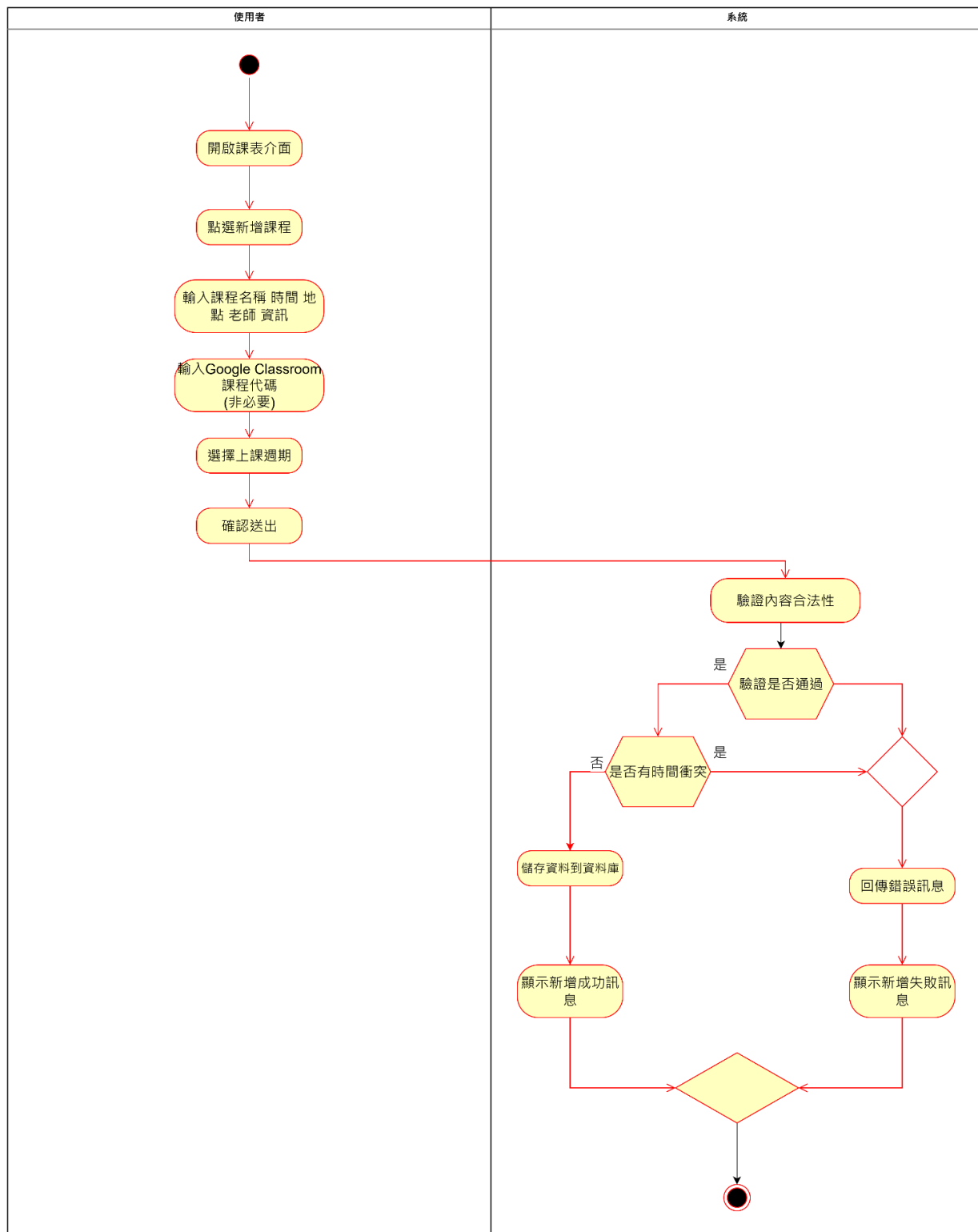


圖 5-3-2 活動圖之新增課表

3. 編輯課表

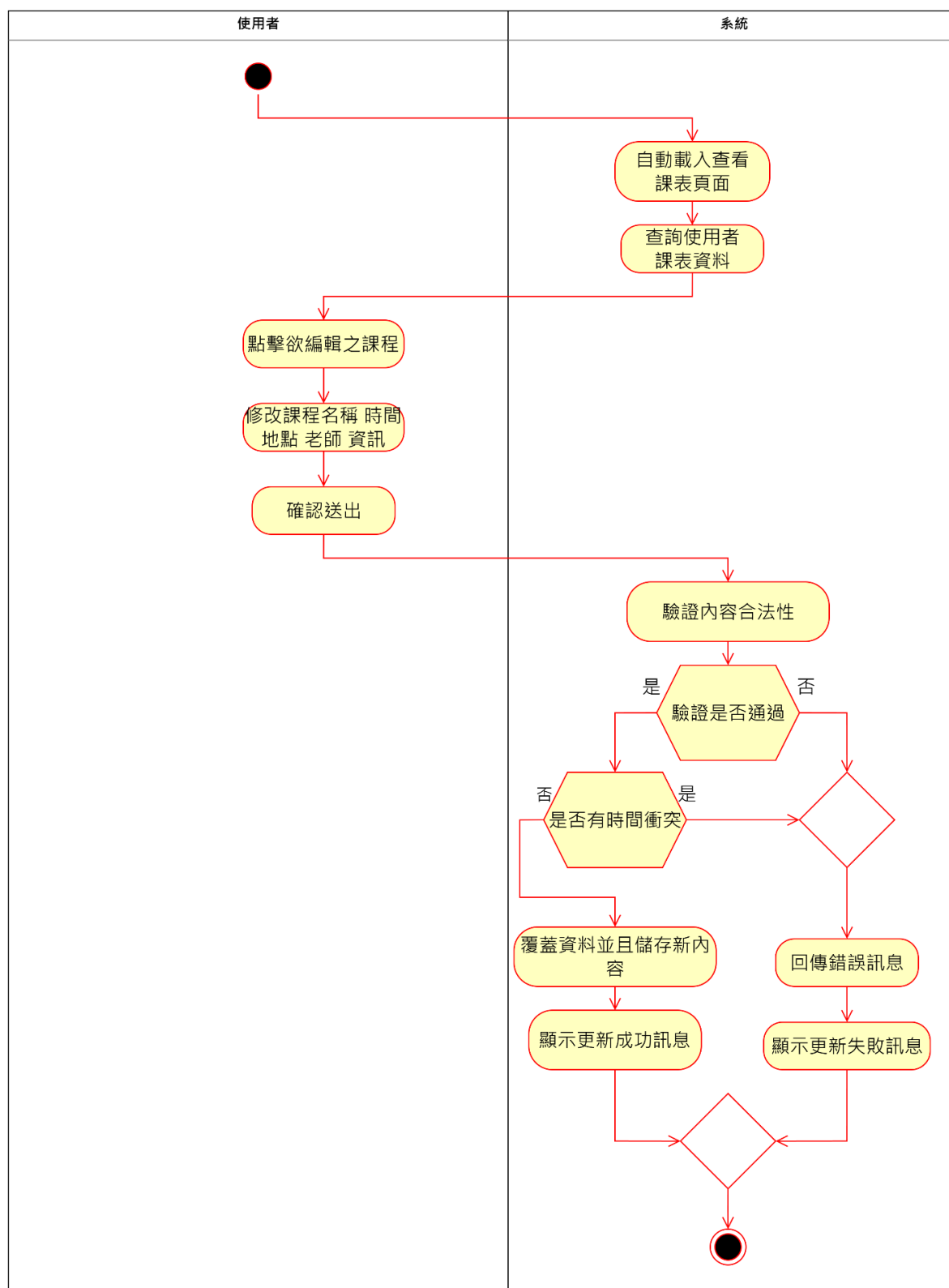


圖 5-3-3 活動圖之編輯課程

4.刪除課程

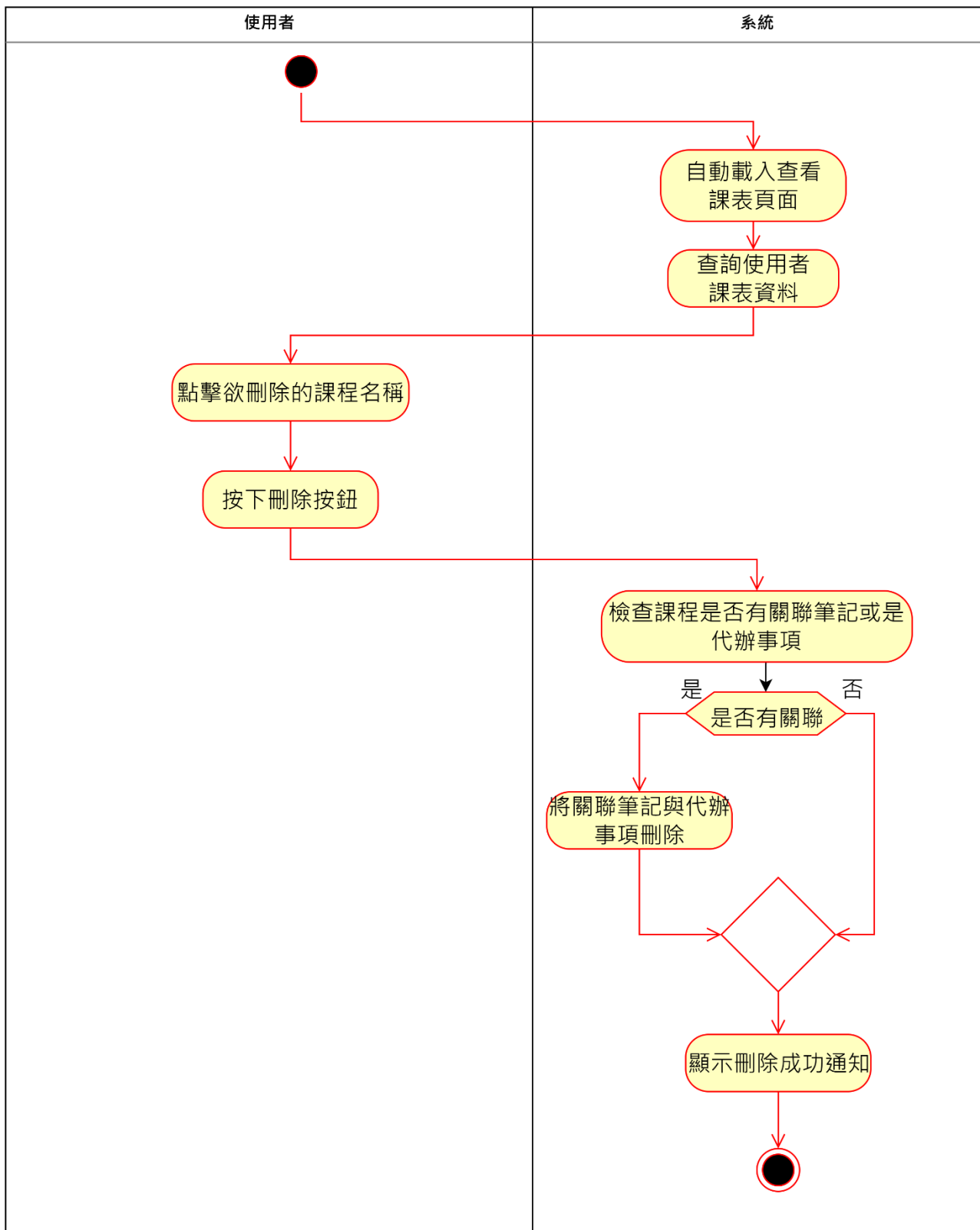


圖 5-3-4 活動圖之刪除課程

5. 查看課程資訊

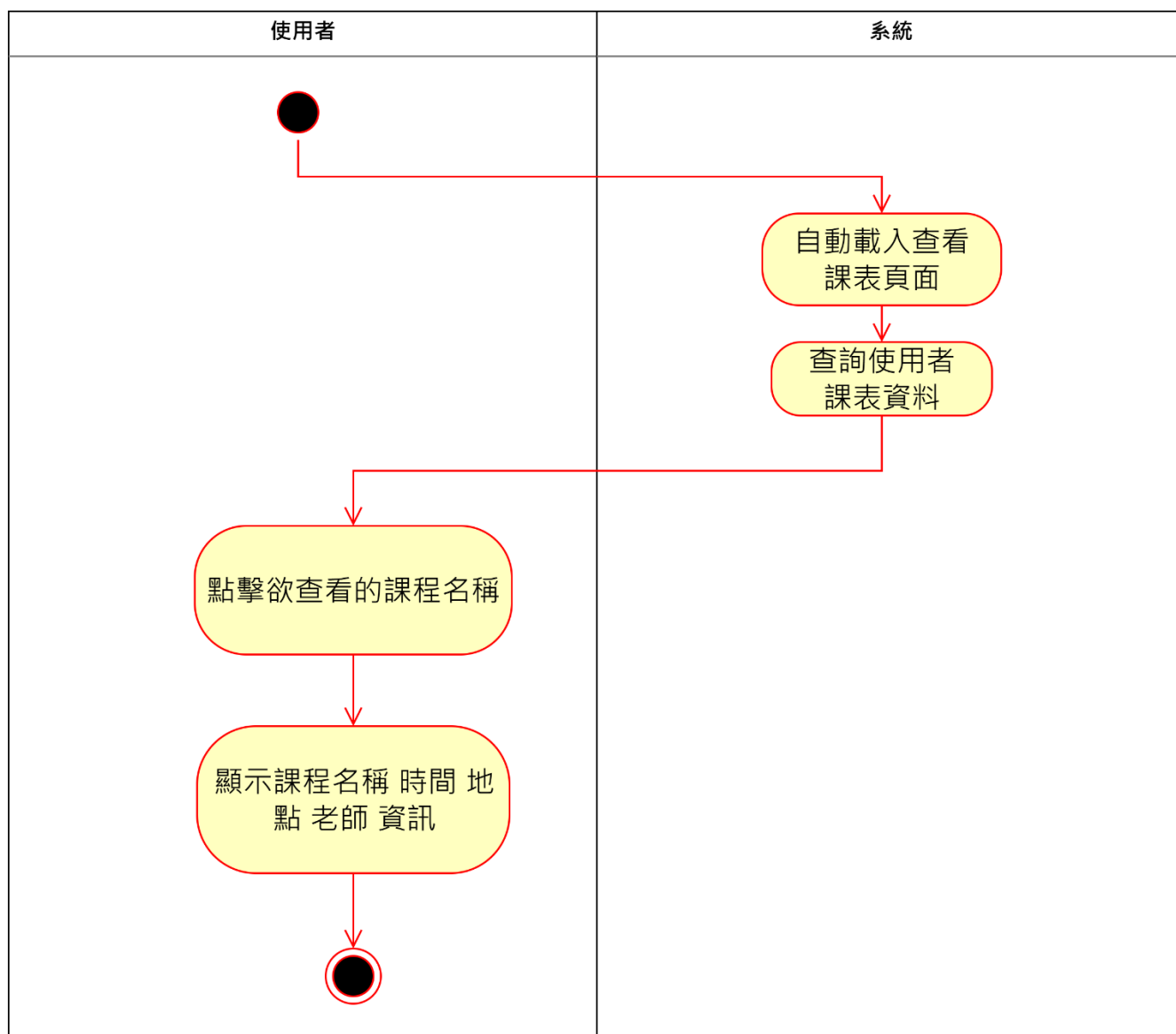


圖 5-3-5 活動圖之查看課程

6. 新增待辦事項

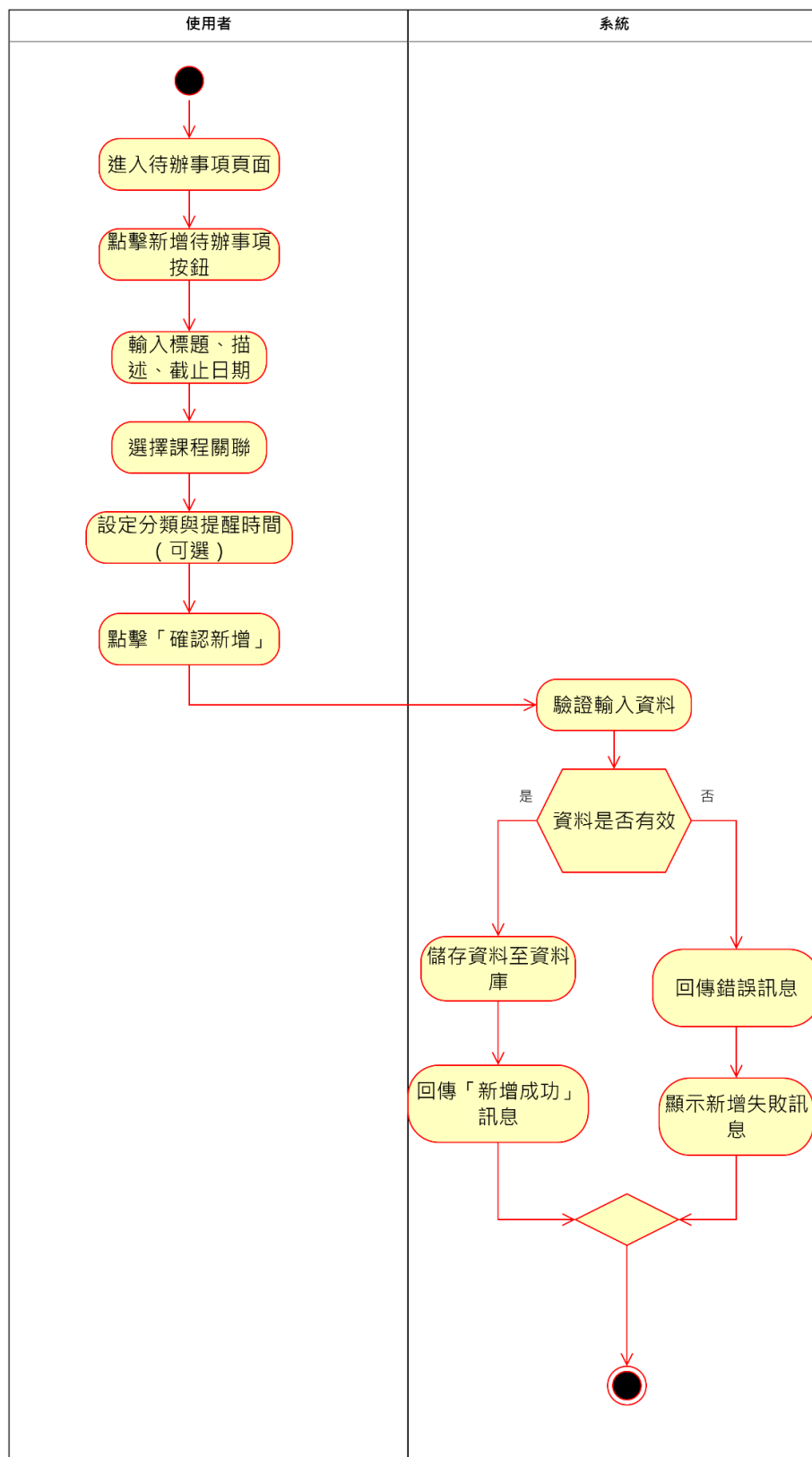


圖 5-3-6 活動圖之新增待辦事項

7. 編輯待辦事項

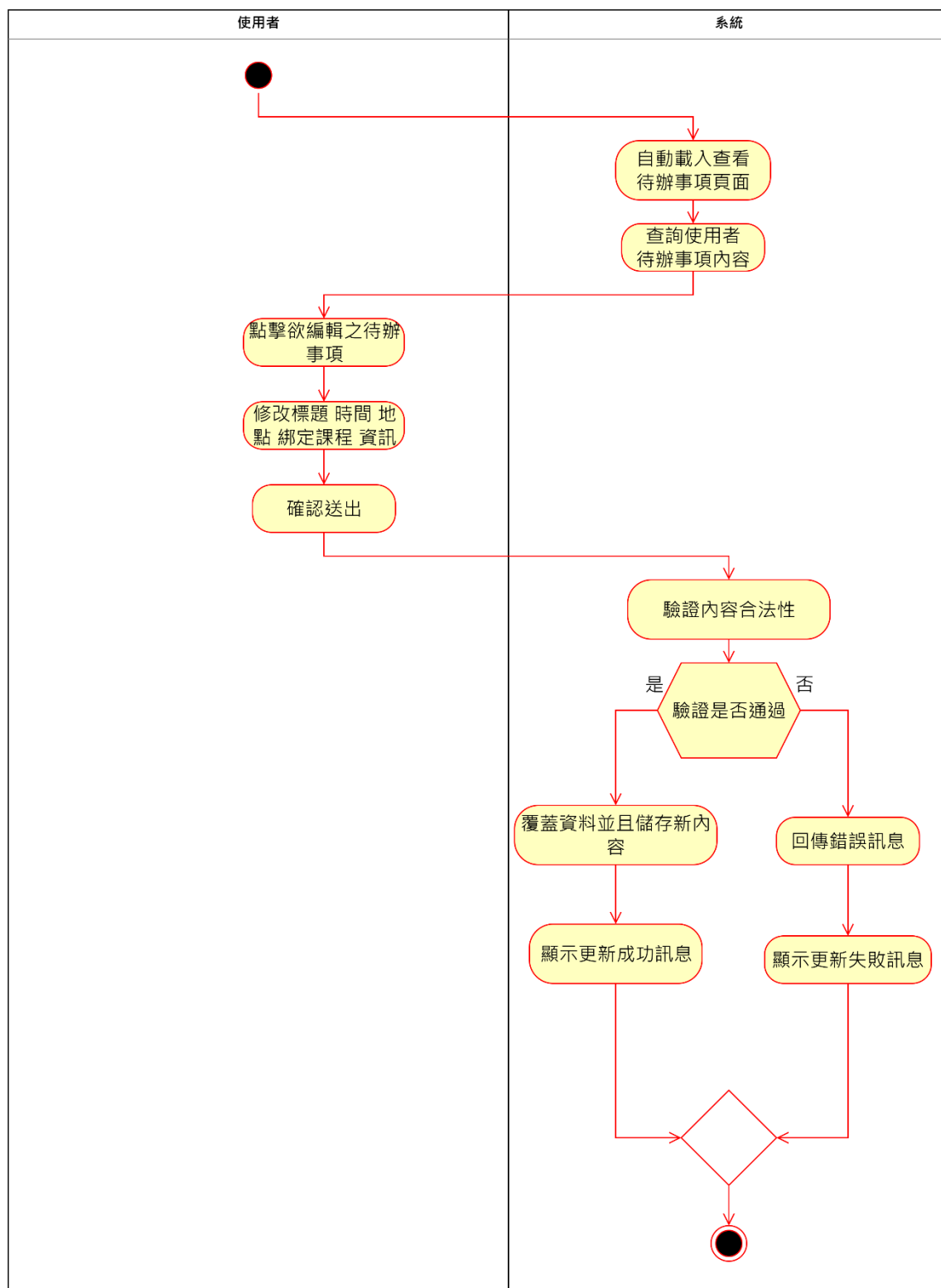


圖 5-3-7 活動圖之編輯待辦事項

8. 刪除待辦事項

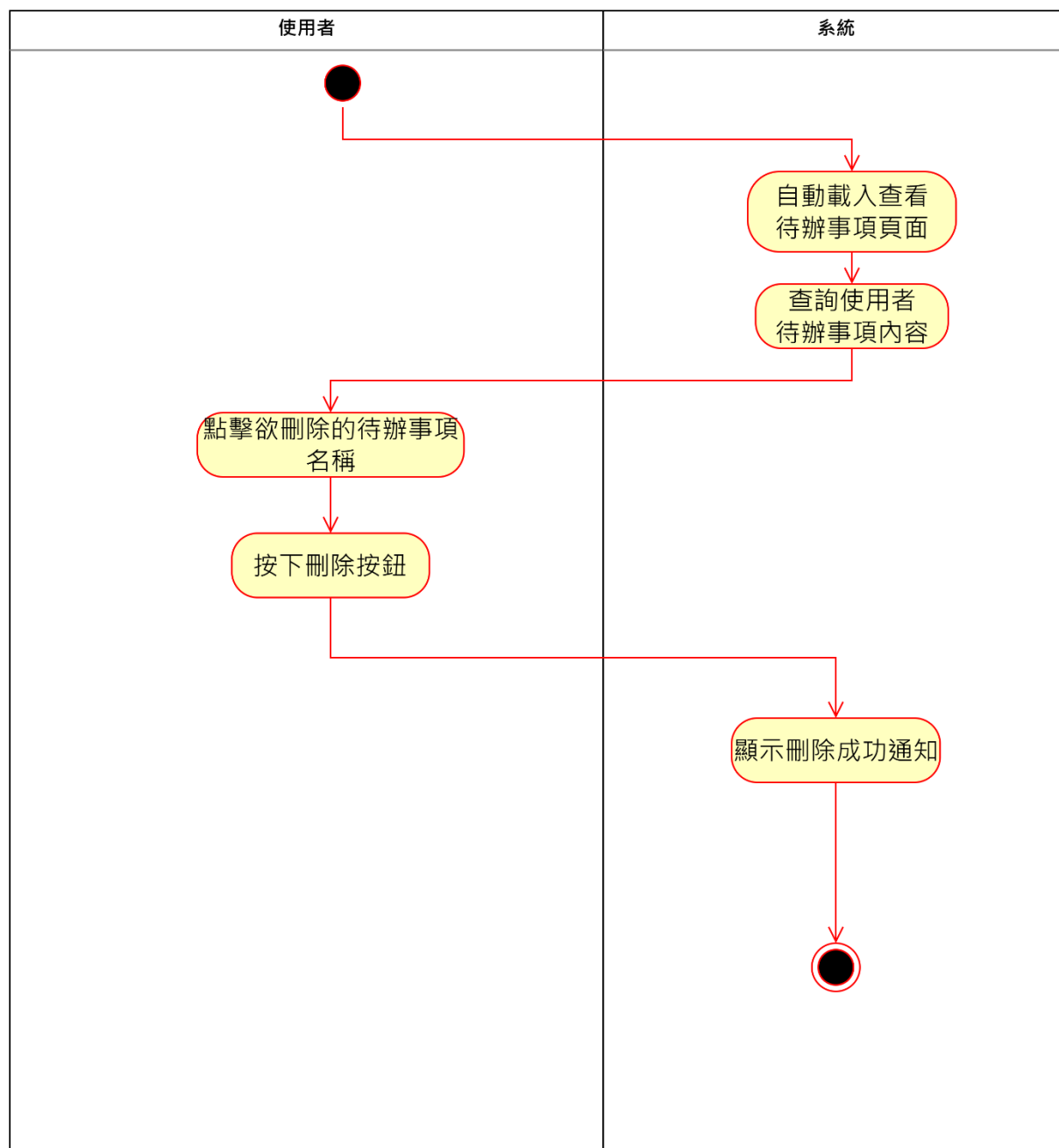


圖 5-3-8 活動圖之刪除待辦事項

9. 查看待辦事項

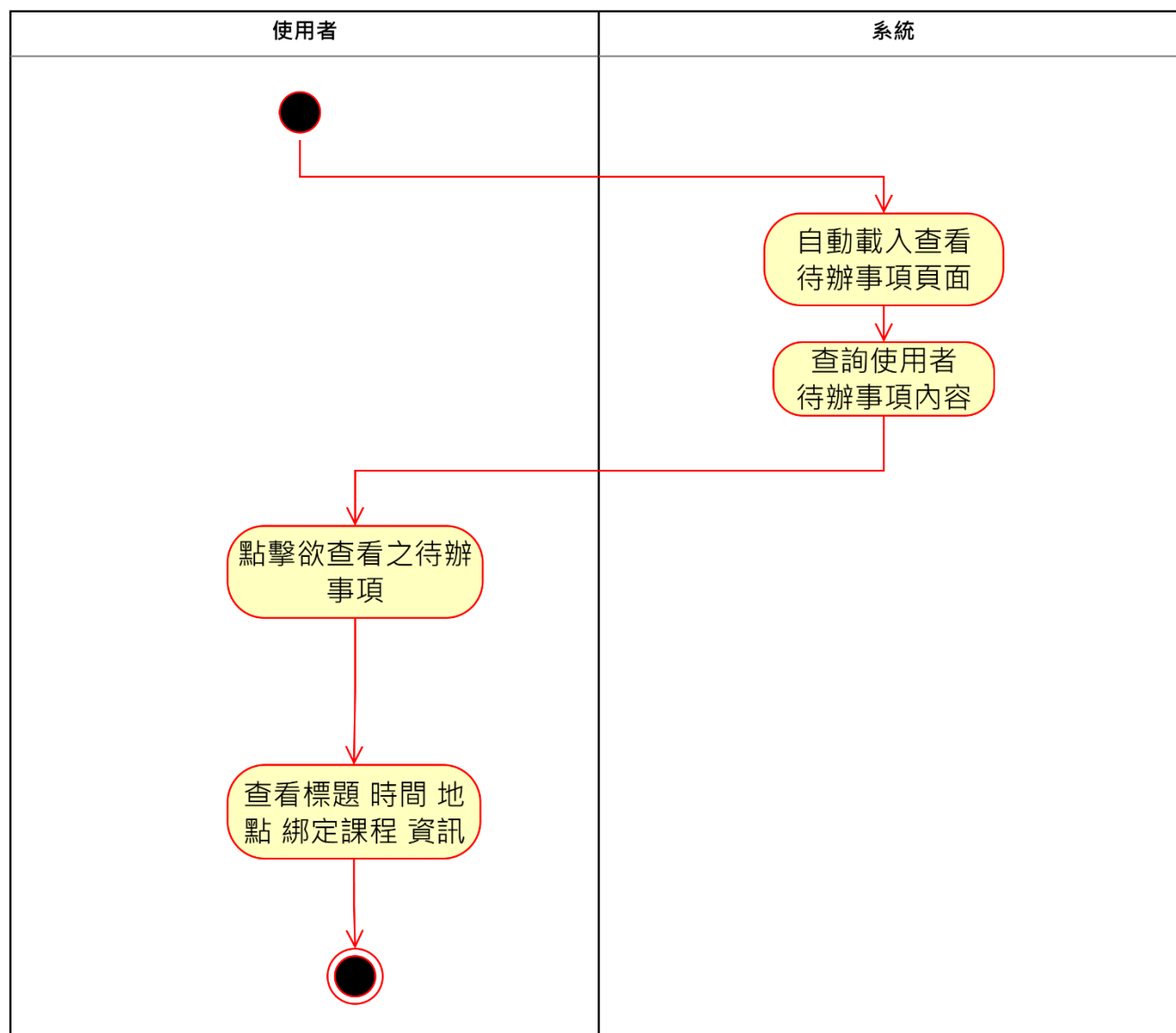


圖 5-3-9 活動圖之查看待辦事項

10.新增筆記

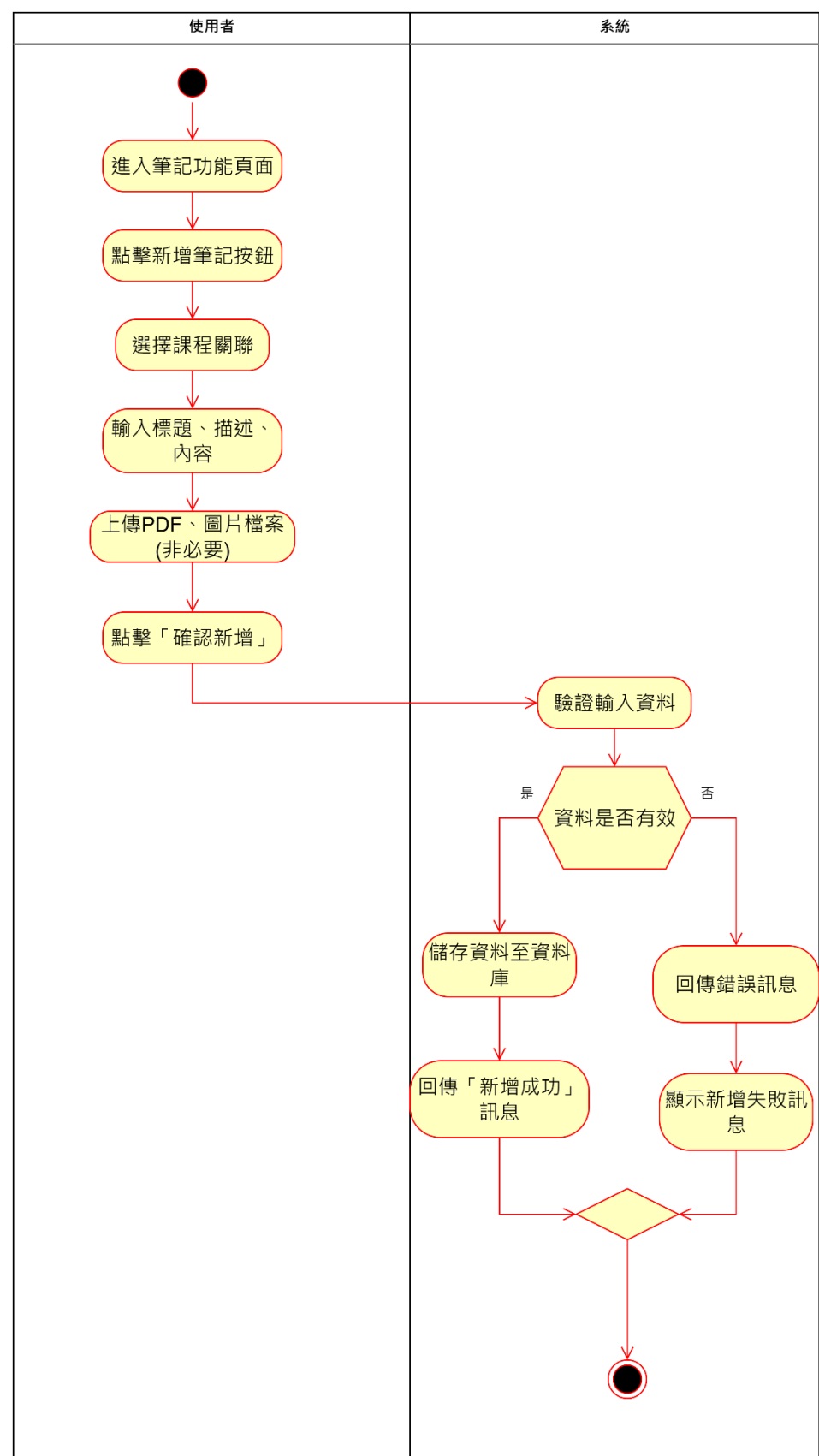


圖 5-3-10 活動圖之新增筆記

11.編輯筆記

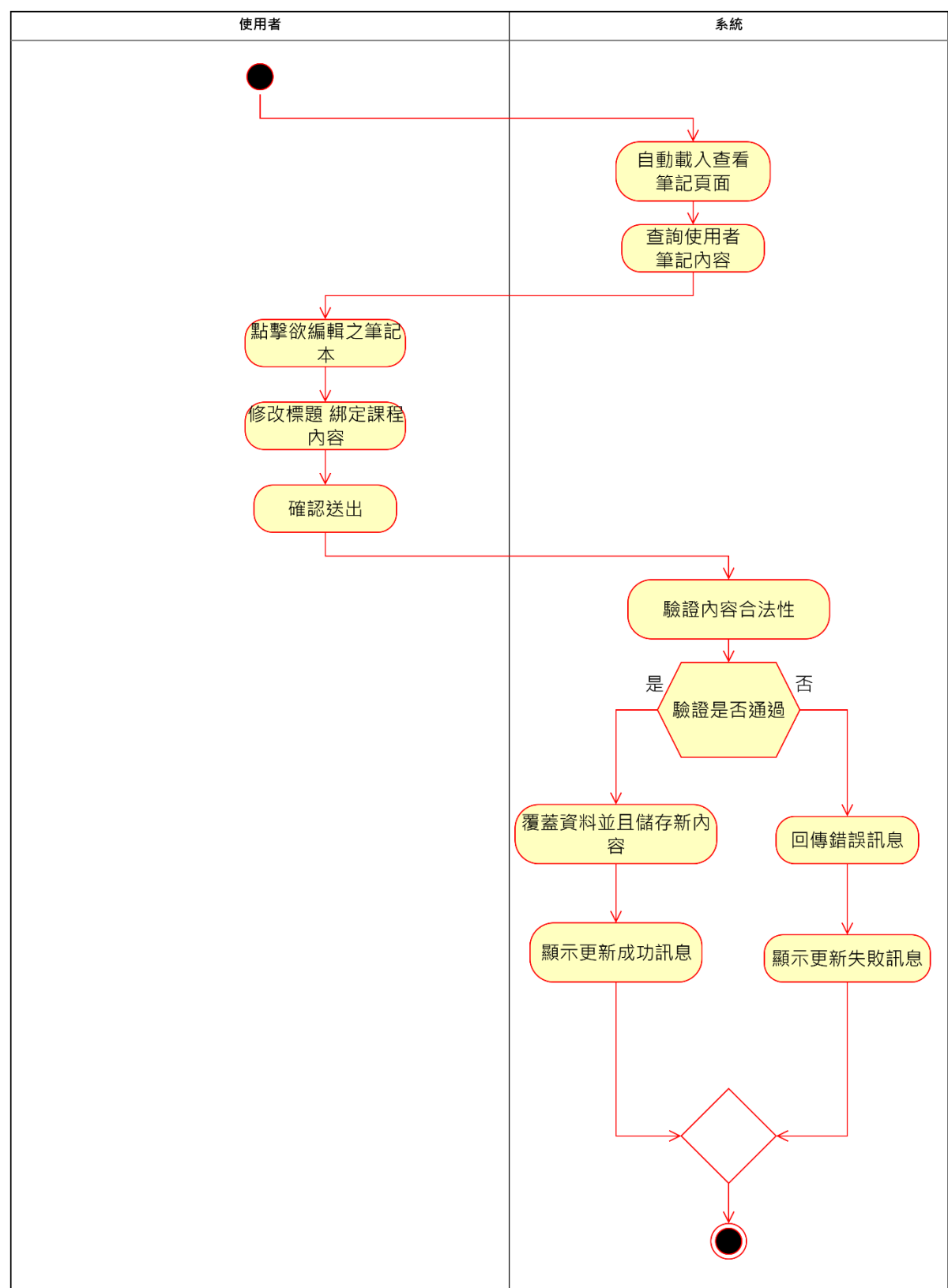


圖 5-3-11 活動圖之編輯筆記

12.刪除筆記

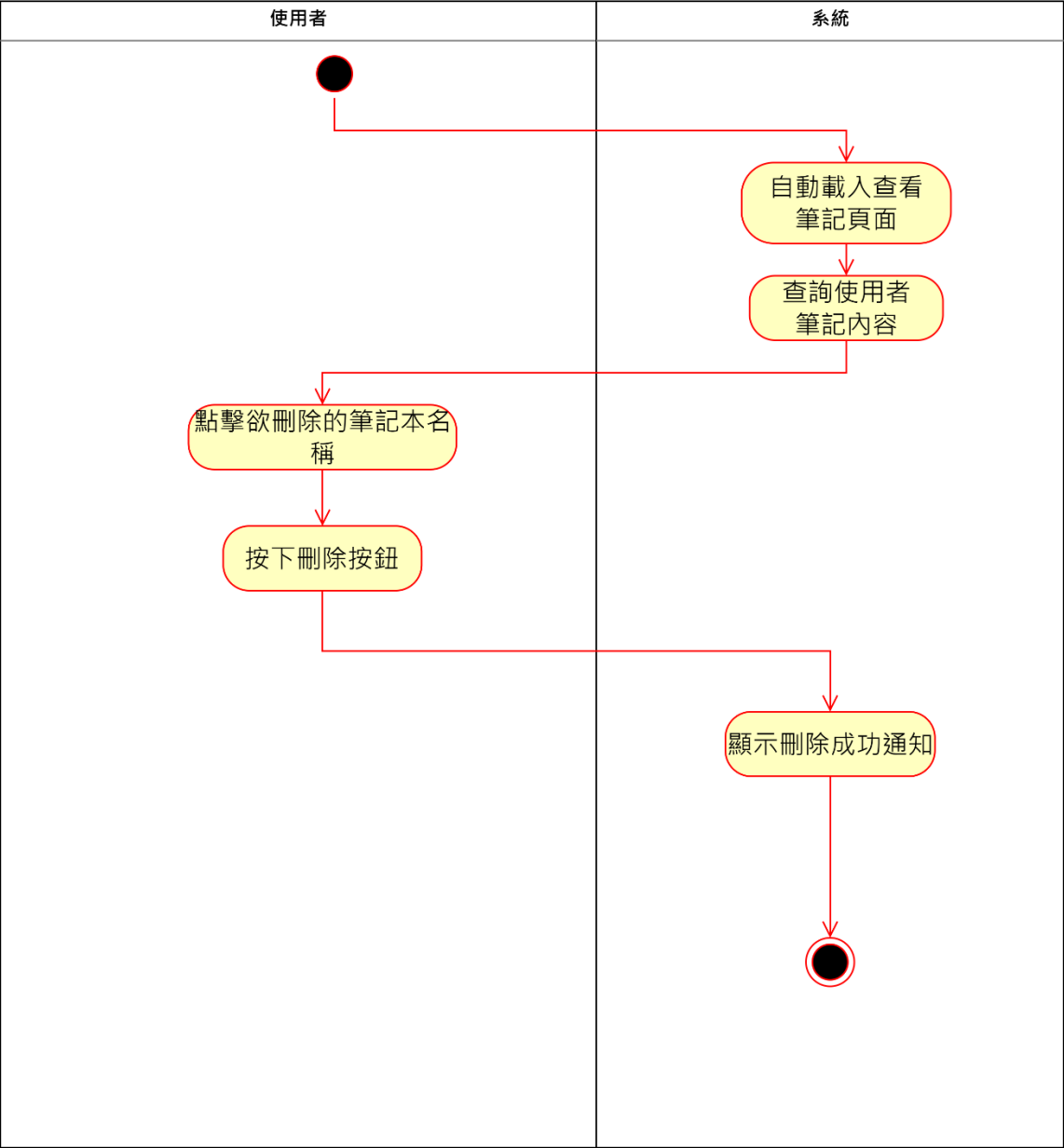


圖 5-3-12 活動圖之刪除筆記

13. 查看筆記

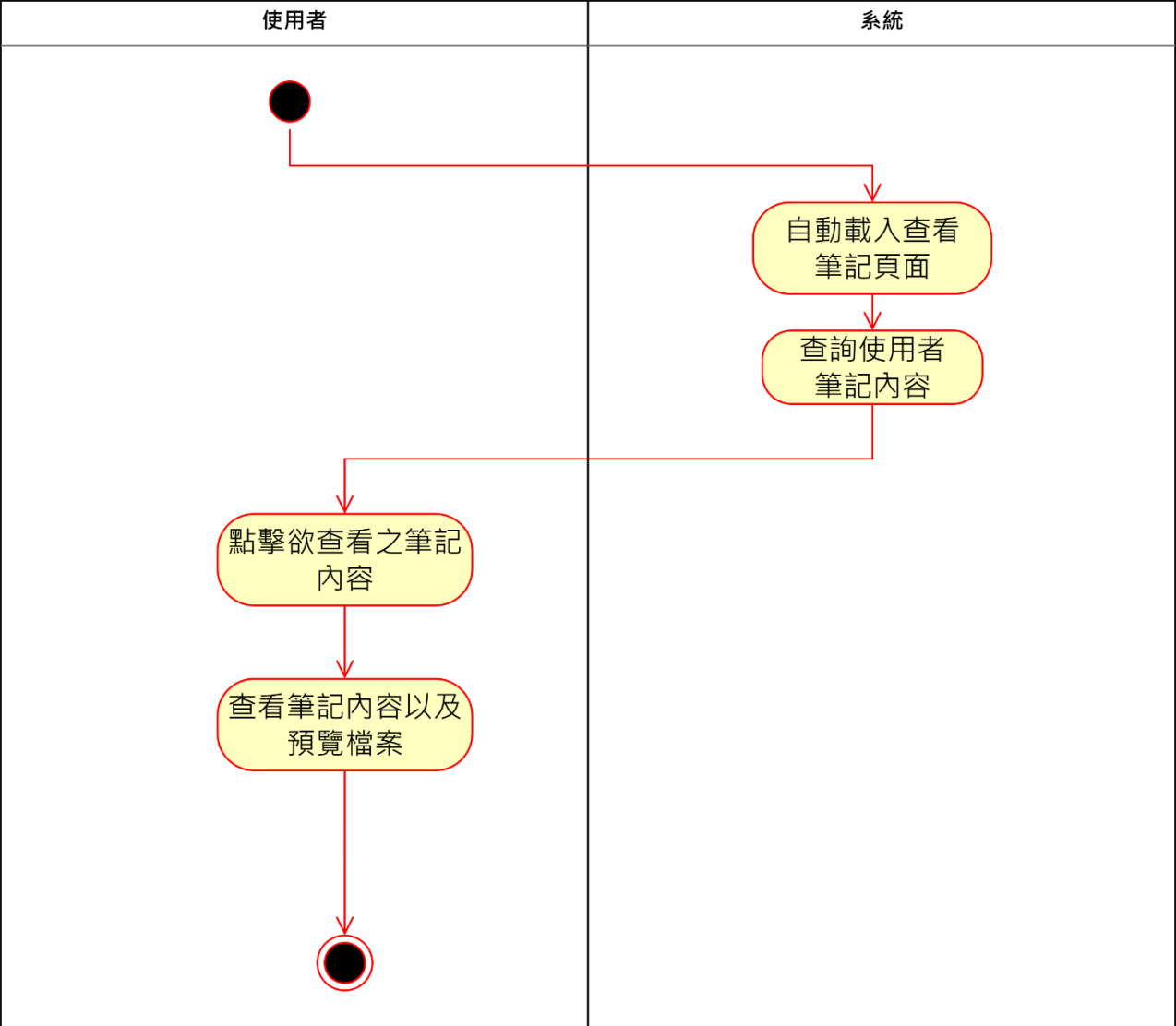


圖 5-3-13 活動圖之查看筆記

5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)

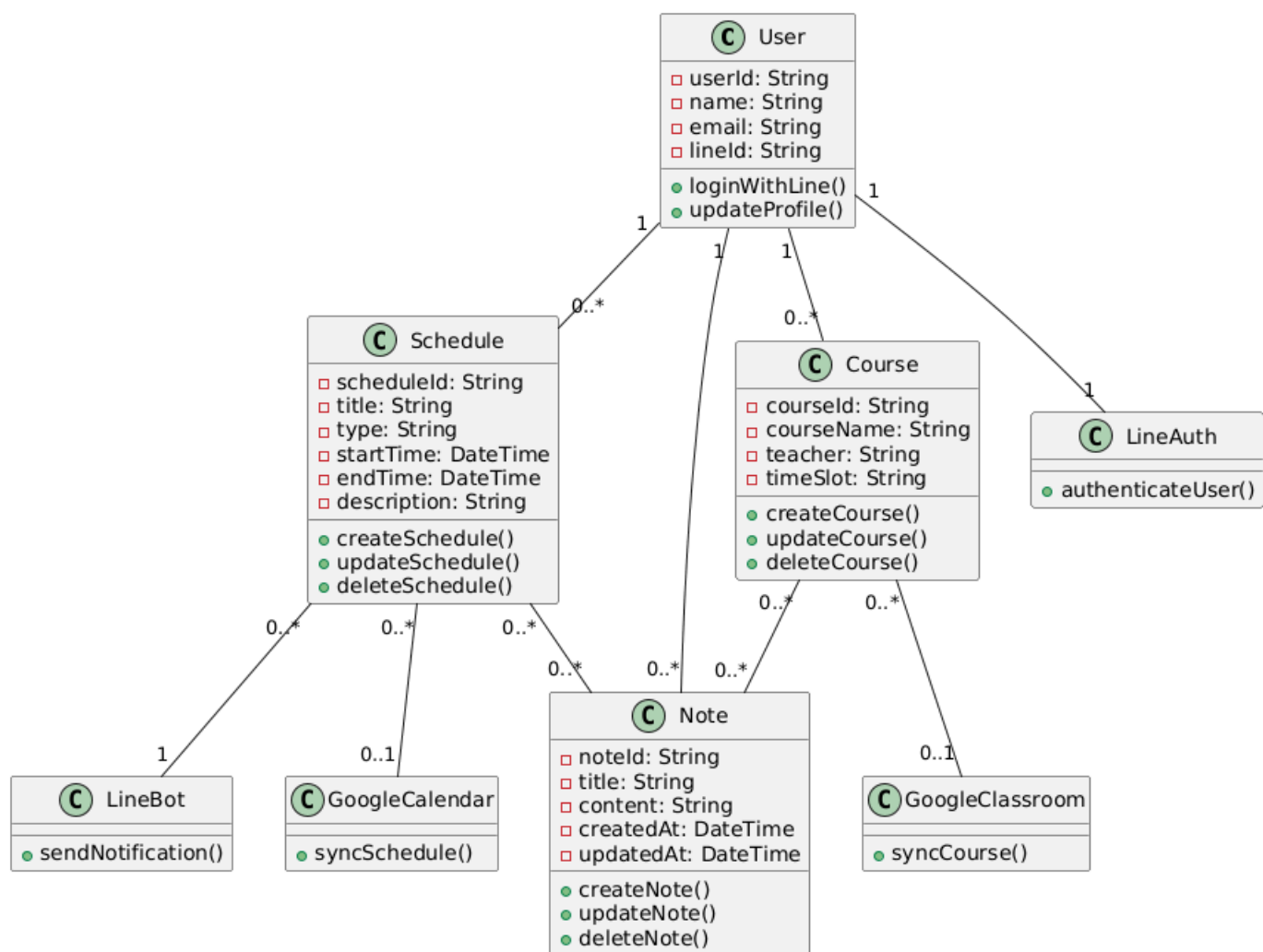


圖 5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

6-1 循序圖(Sequential diagram)

1. 使用者登入

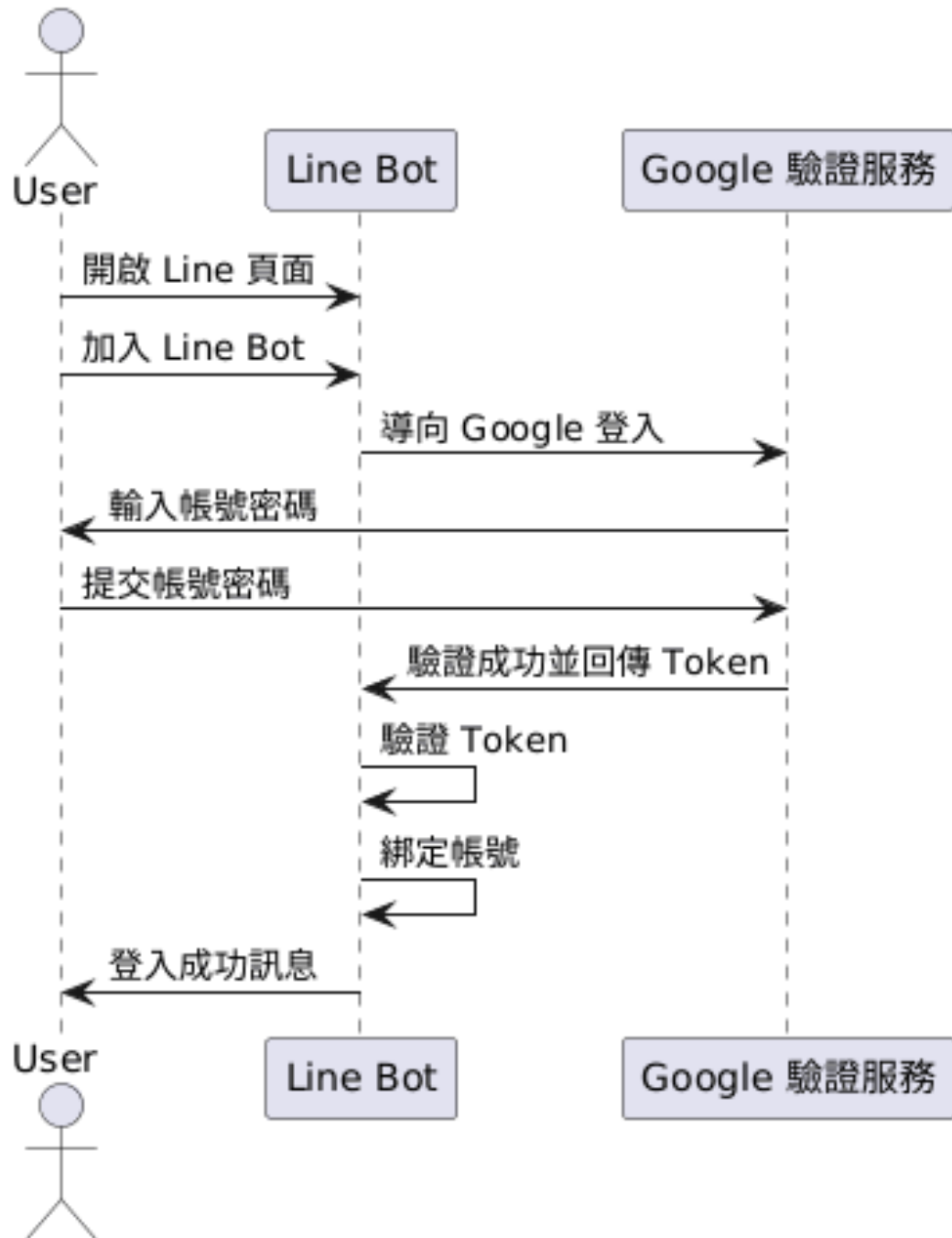


圖 6-1-1 循序圖之使用者登入

2. 課表新增

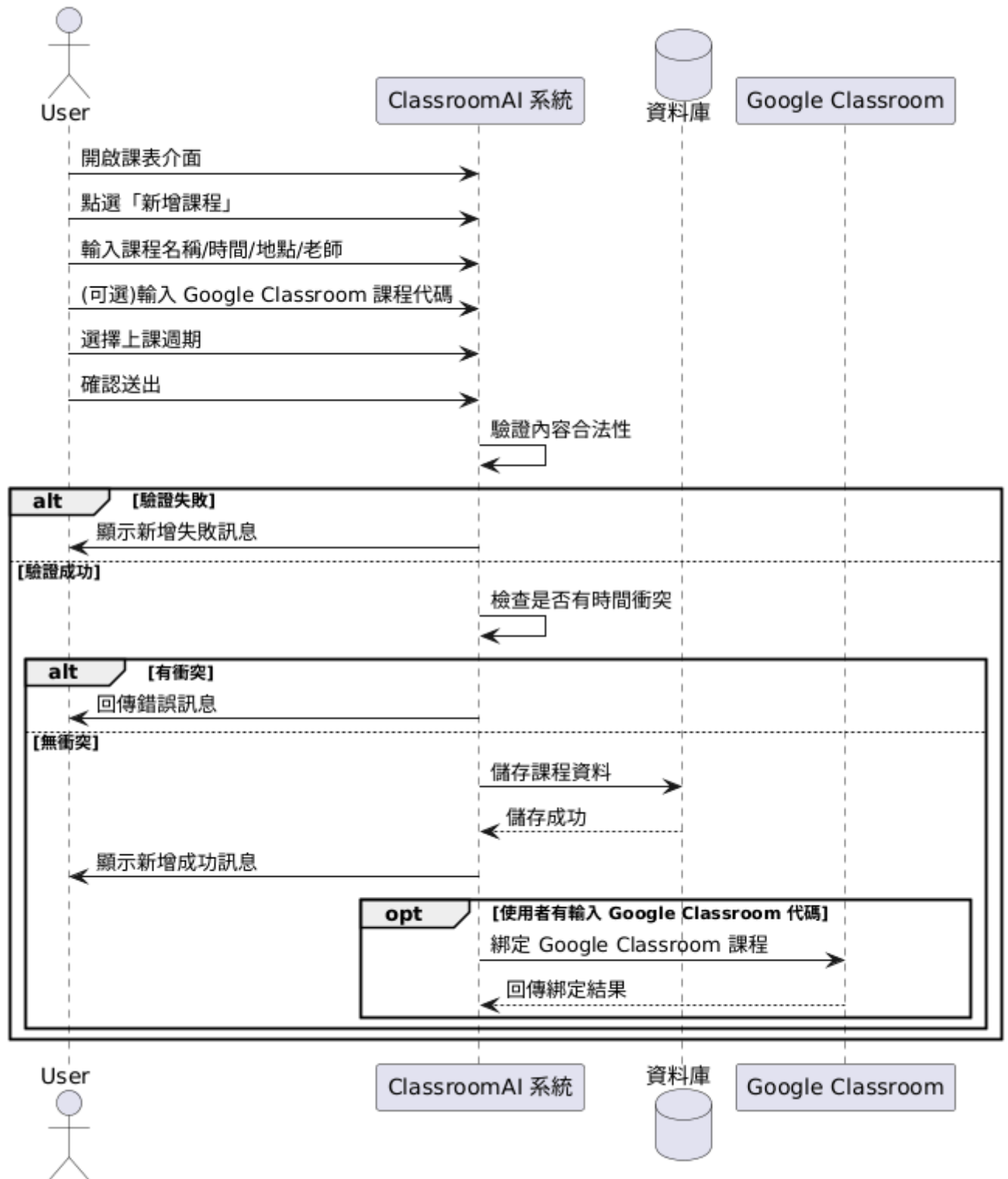


圖 6-1-2 循序圖之課表新增

3. 編輯課程

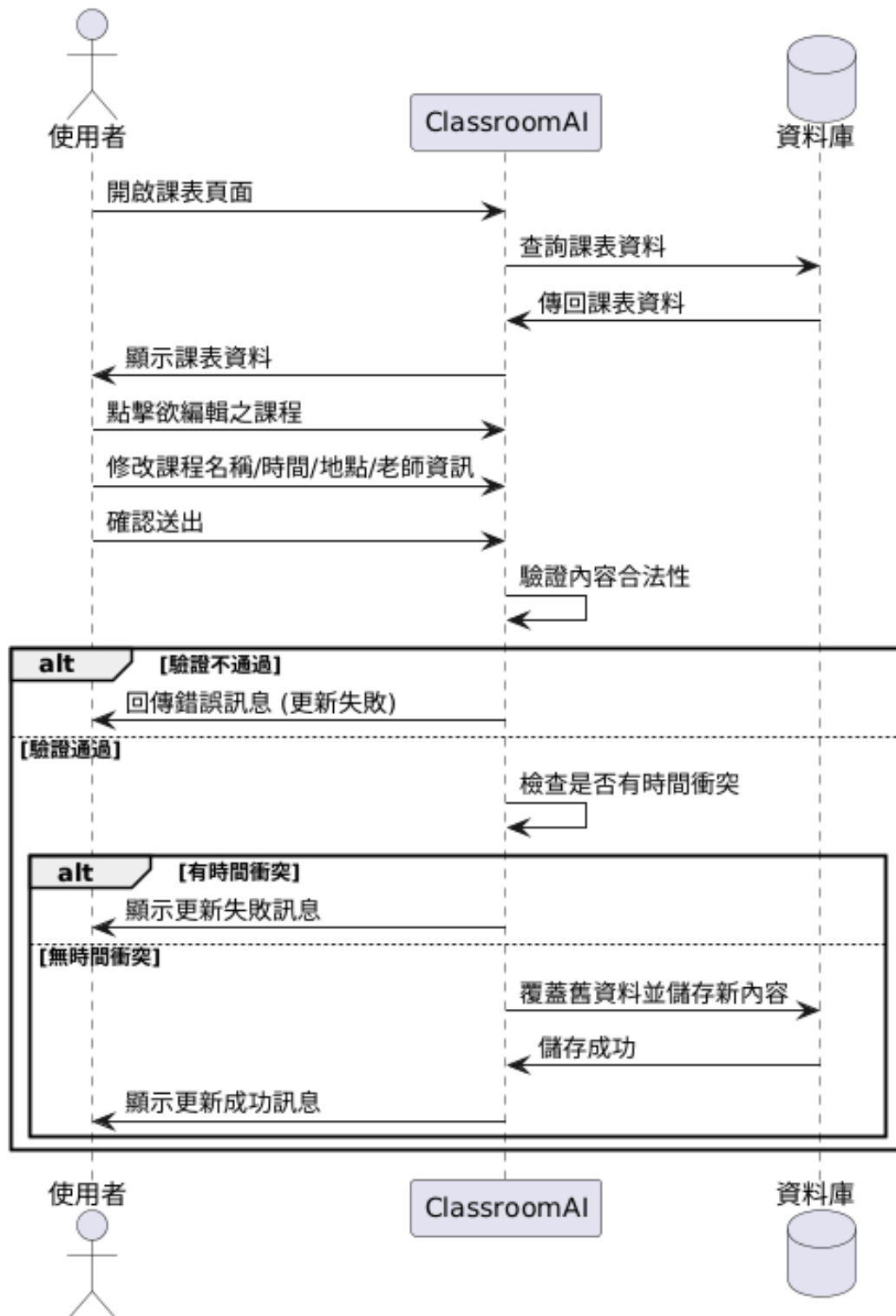


圖 6-1-3 循序圖之編輯課表

4. 刪除課程

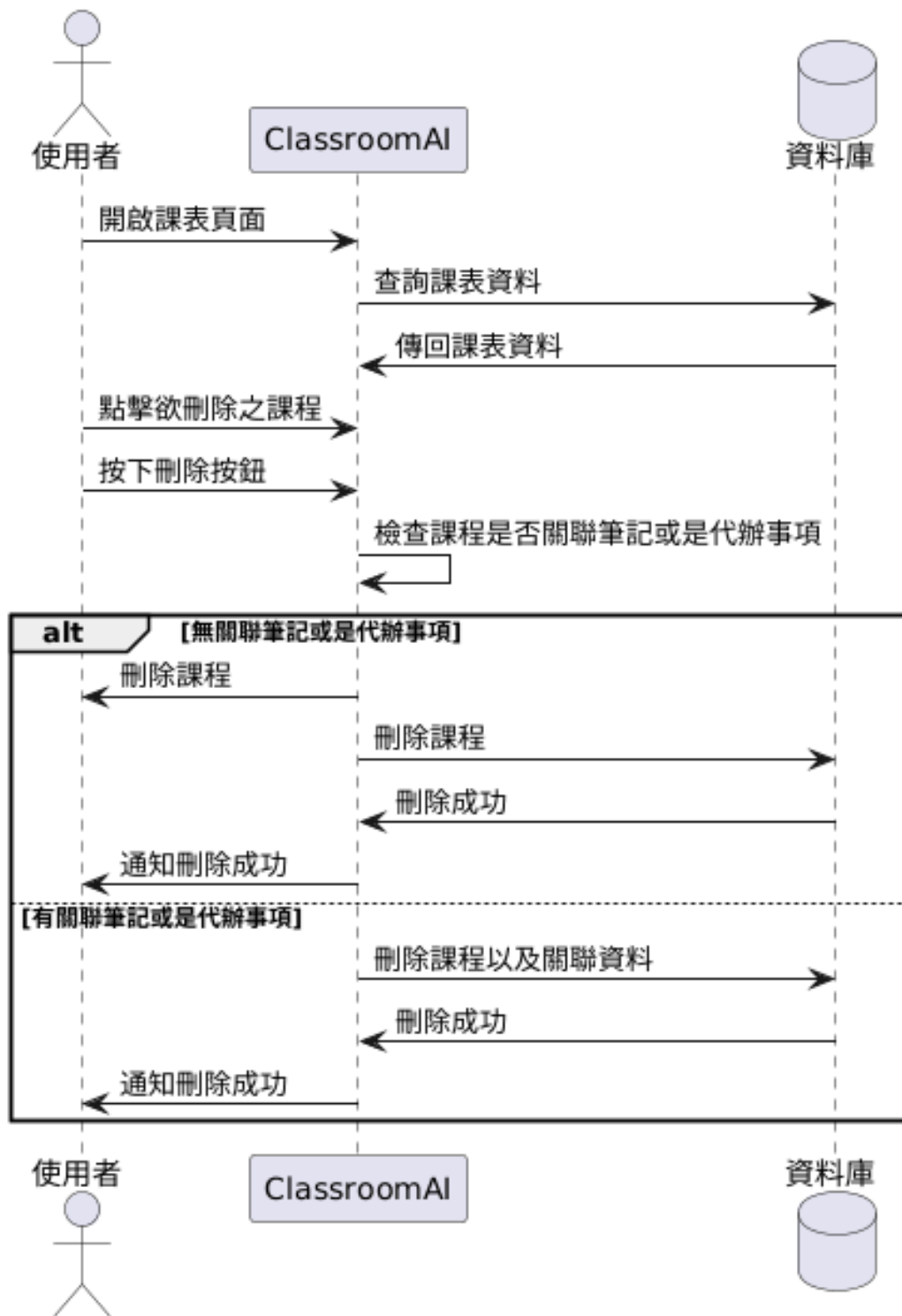


圖 6-1-4 循序圖之刪除課程

5. 查看課程

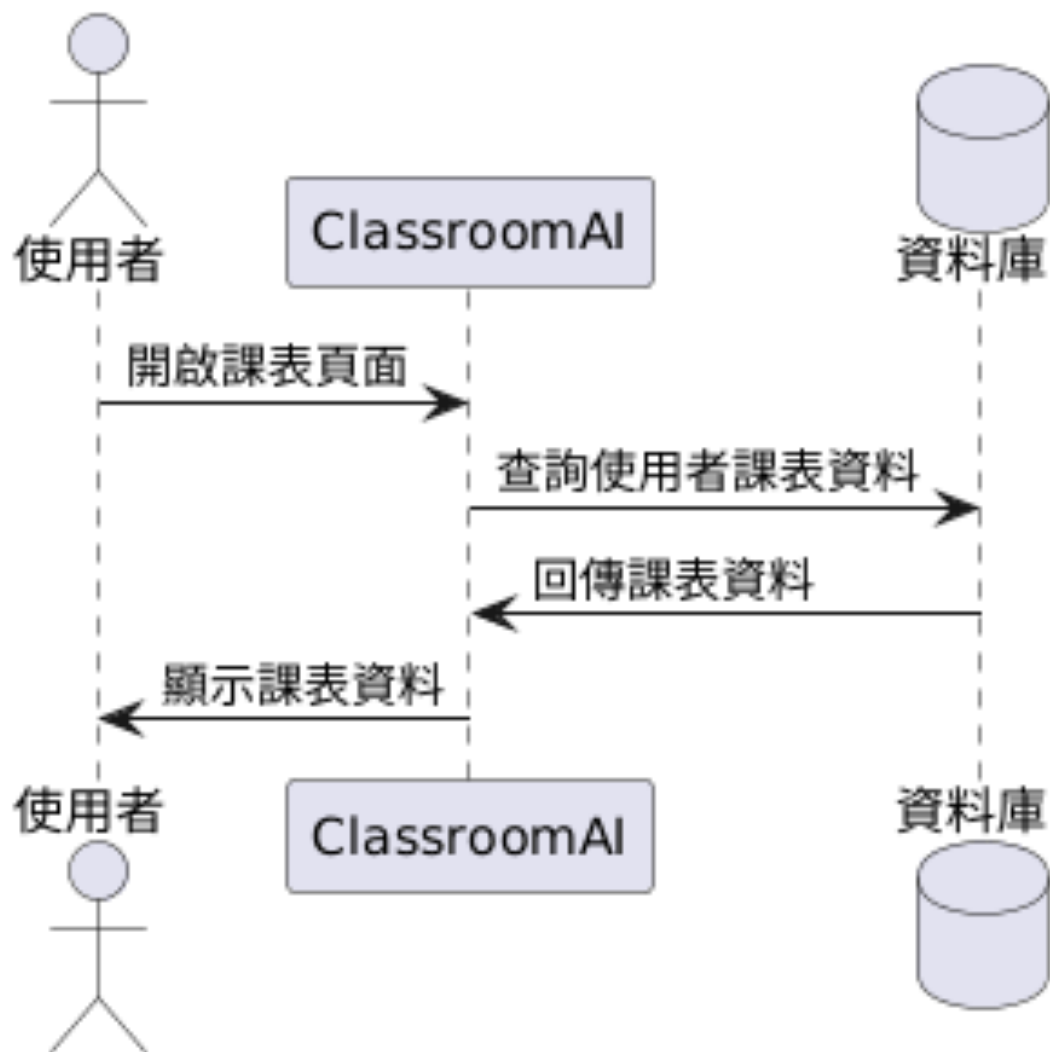


圖 6-1-5 循序圖之查看課程

6. 新增待辦事項

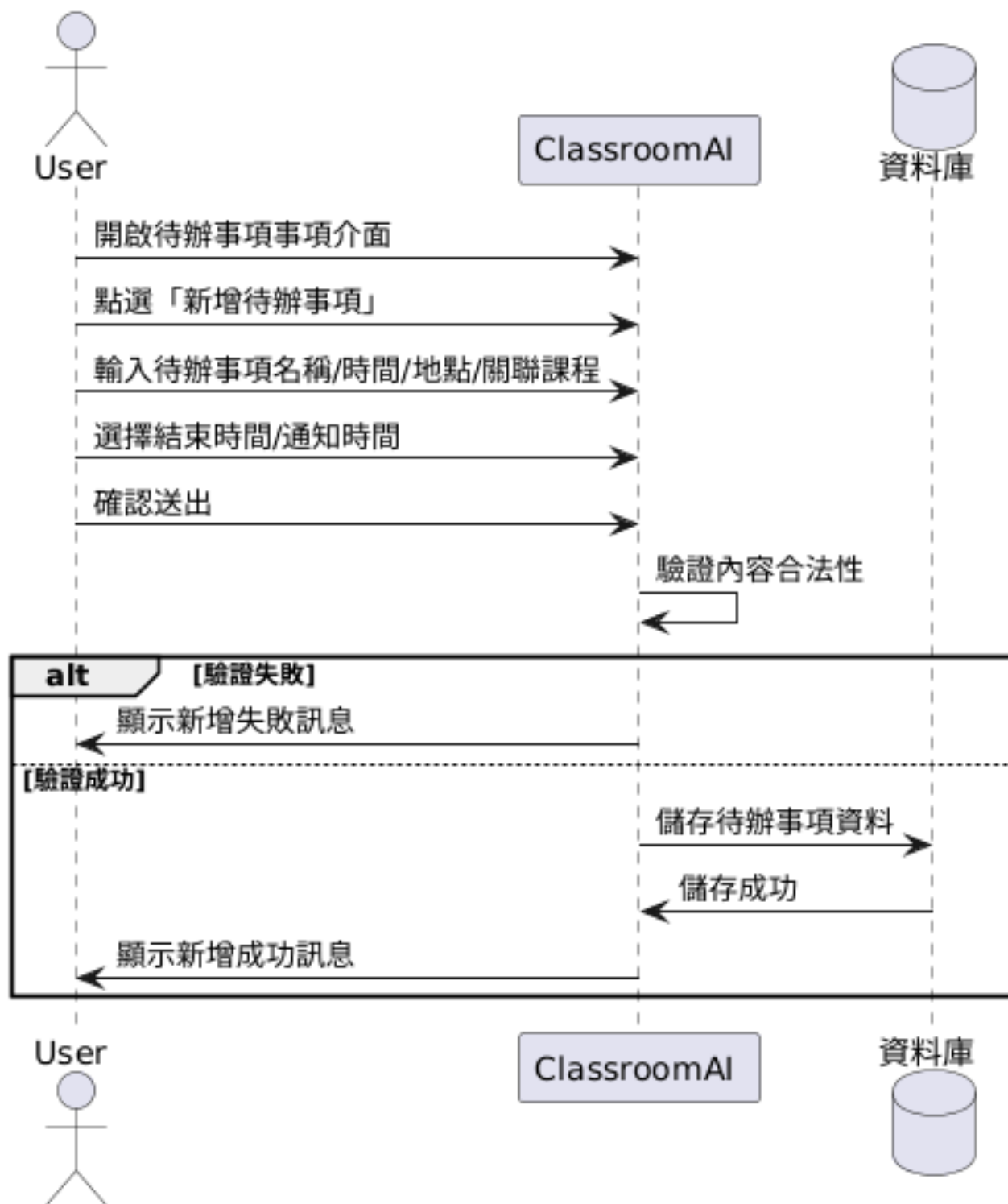


圖 6-1-6 循序圖之新增待辦事項

7. 編輯待辦事項

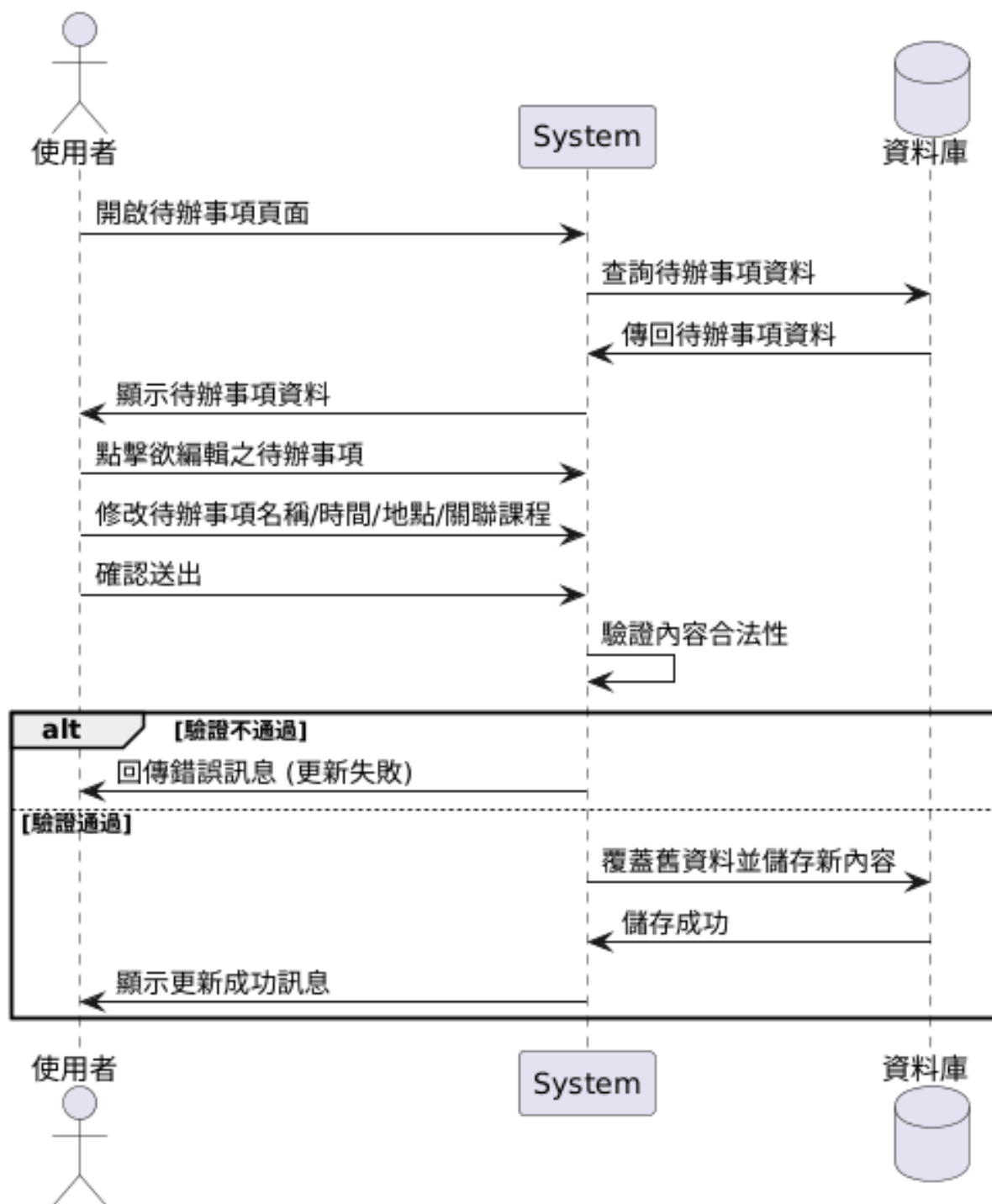


圖 6-1-7 循序圖之編輯待辦事項

8. 刪除待辦事項

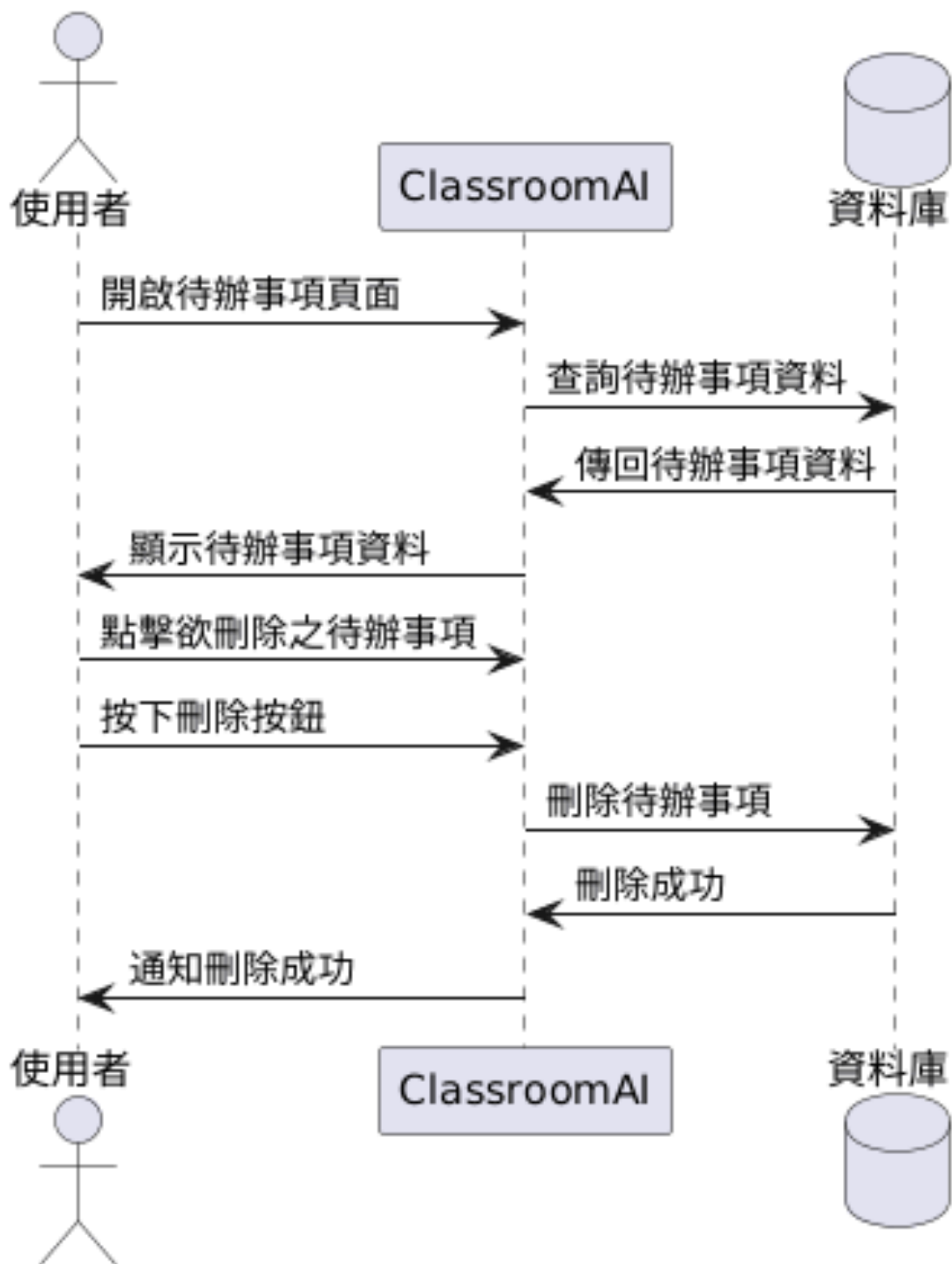


圖 6-1-8 循序圖之刪除待辦事項

9. 查看待辦事項

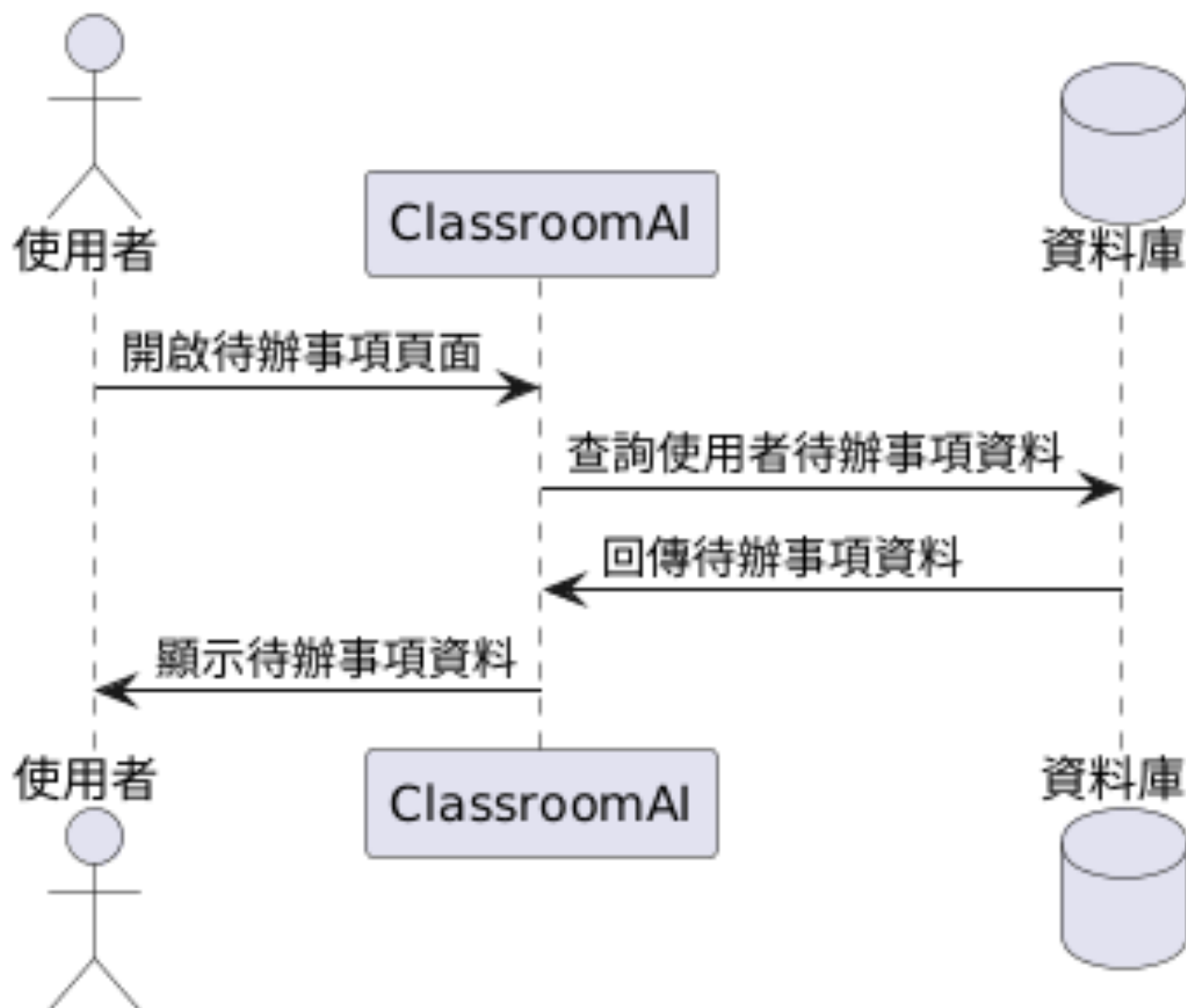


圖 6-1-9 循序圖之查看待辦事項

10. 新增筆記

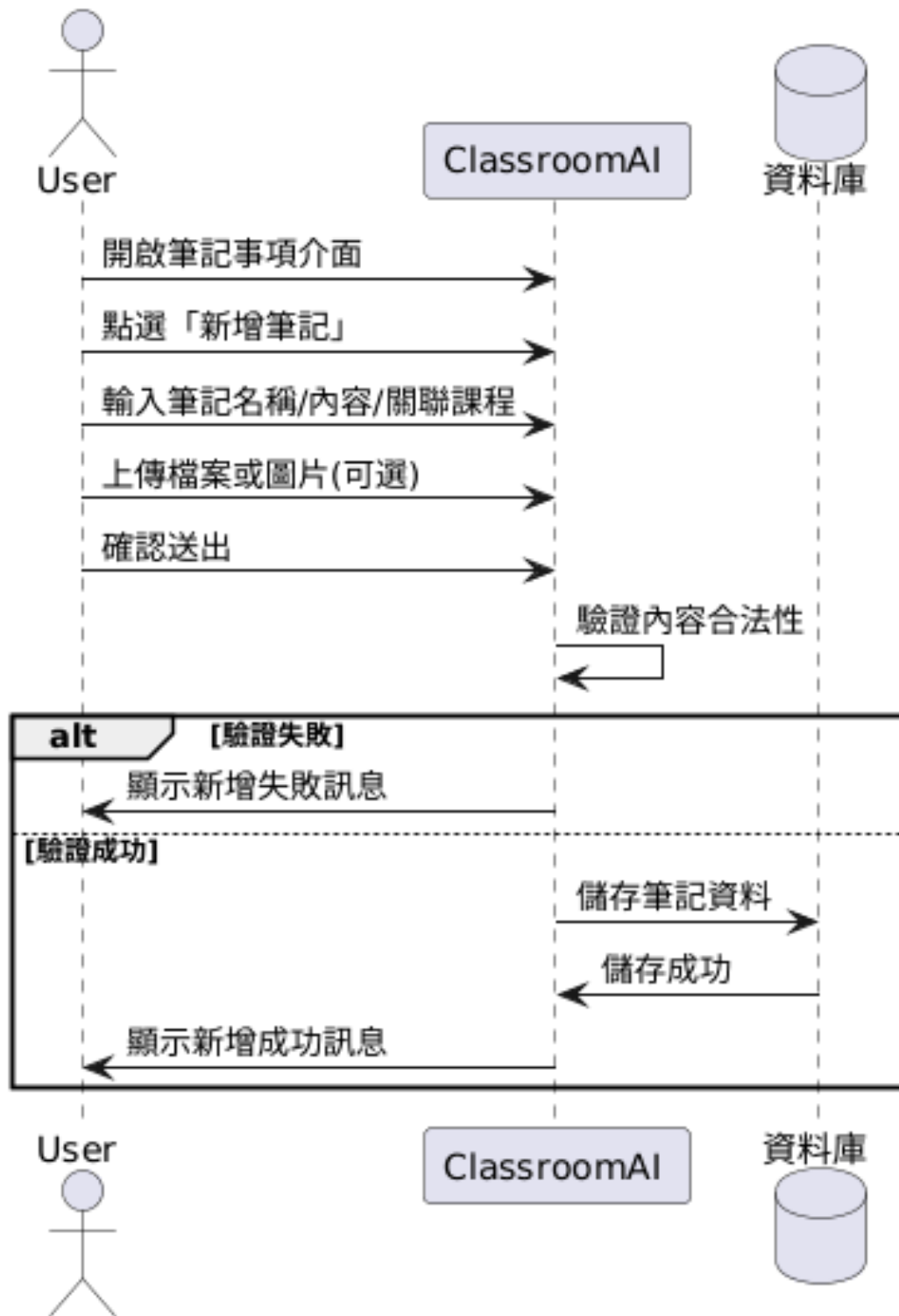


圖 6-1-10 循序圖之新增筆記

11. 編輯筆記

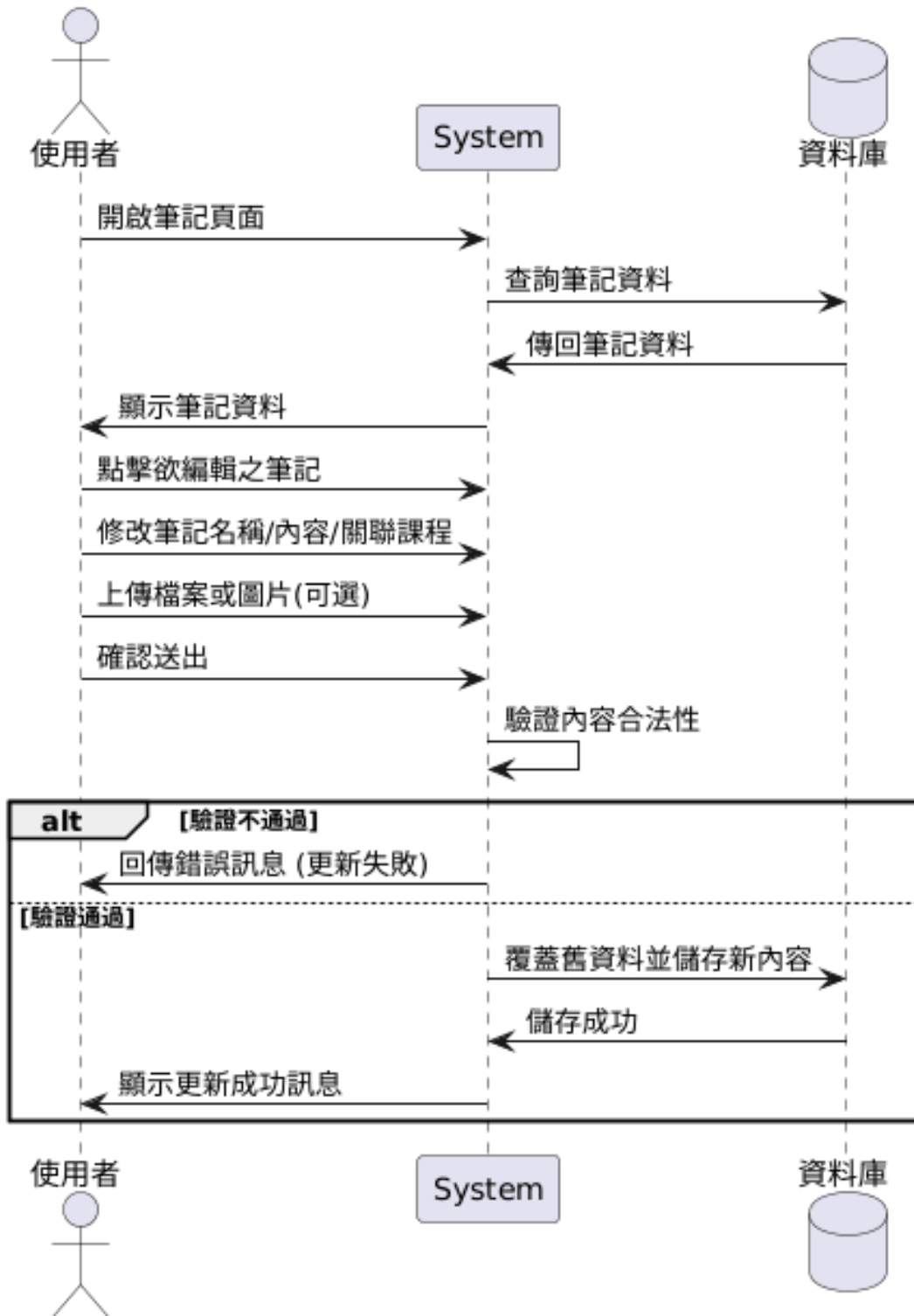


圖 6-1-11 循序圖之編輯筆記

12.刪除筆記

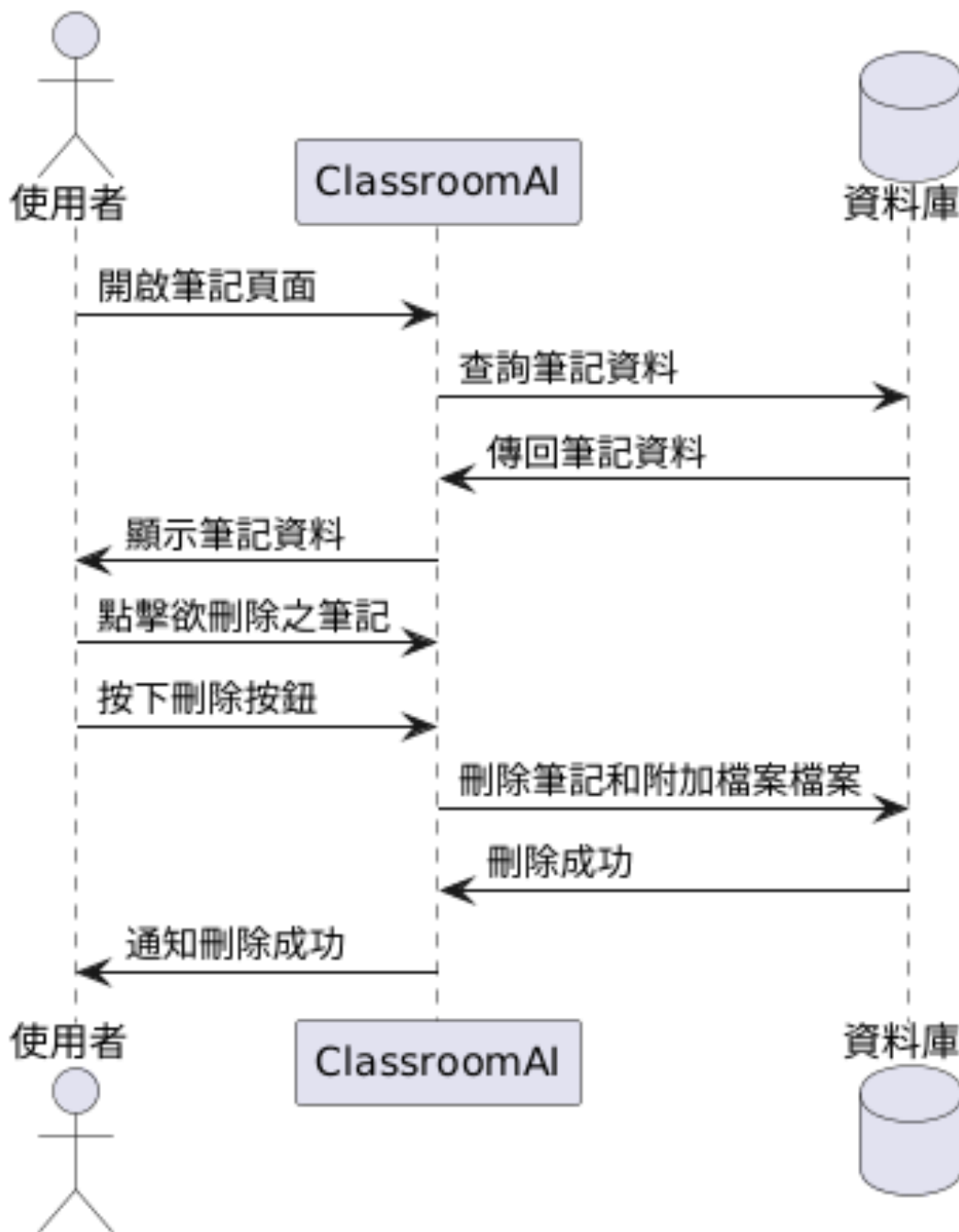


圖 6-1-12 循序圖之刪除筆記

13. 查看筆記

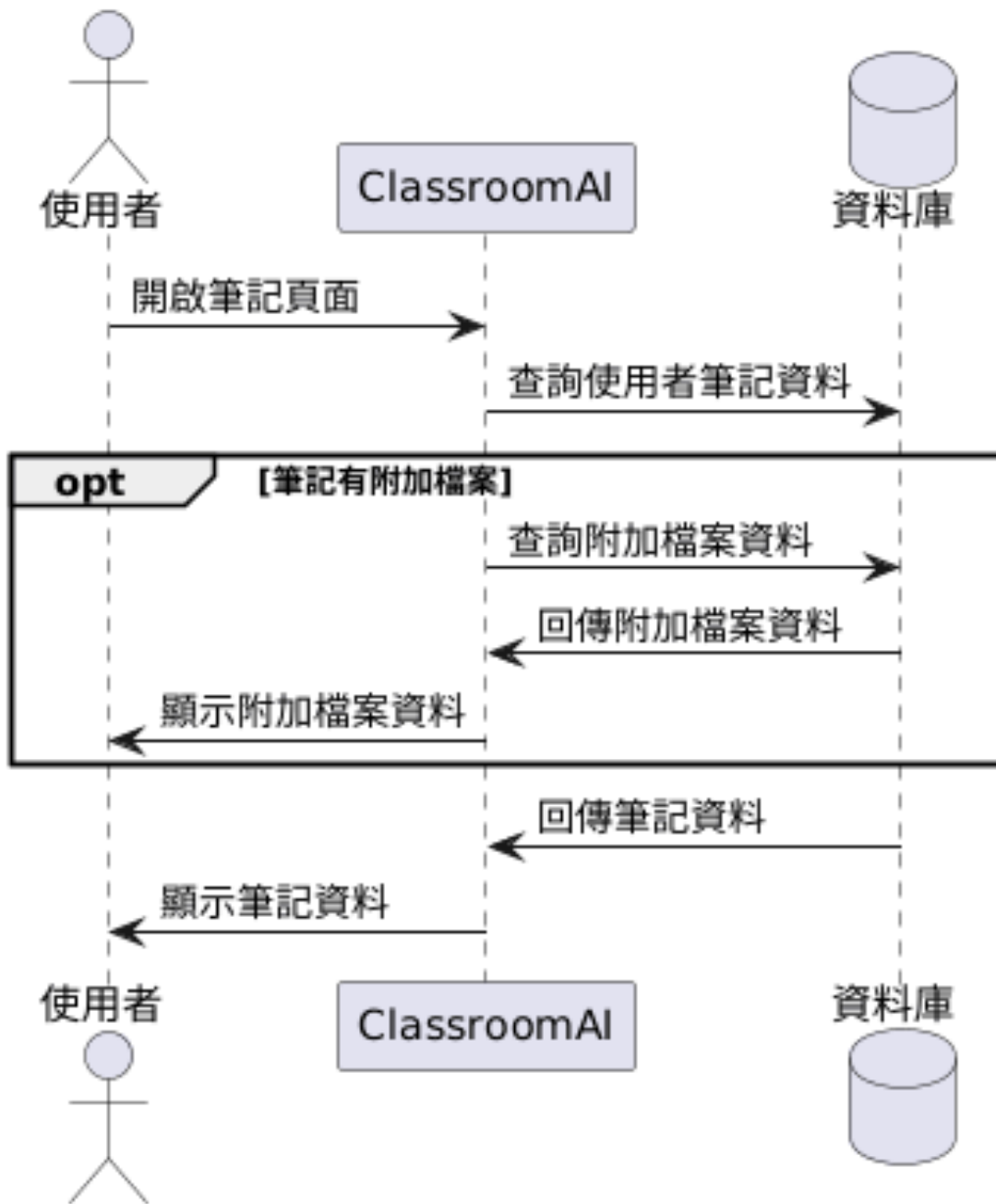


圖 6-1-13 循序圖之查看筆記

6-2 設計類別圖(Design class diagram)

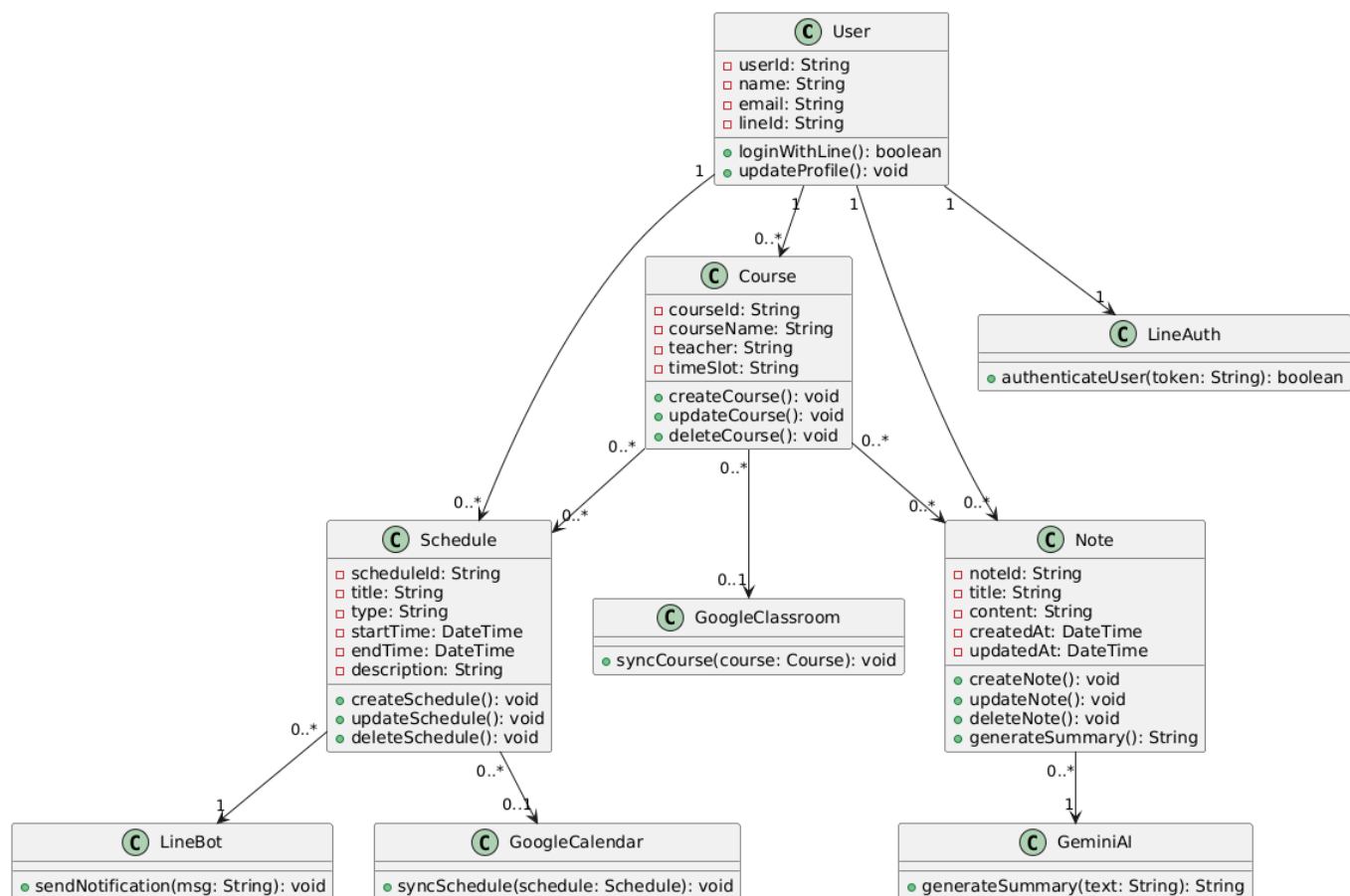


圖 6-2-1 設計類別圖

第7章 實作模型

7-1 部署圖(Deployment diagram)

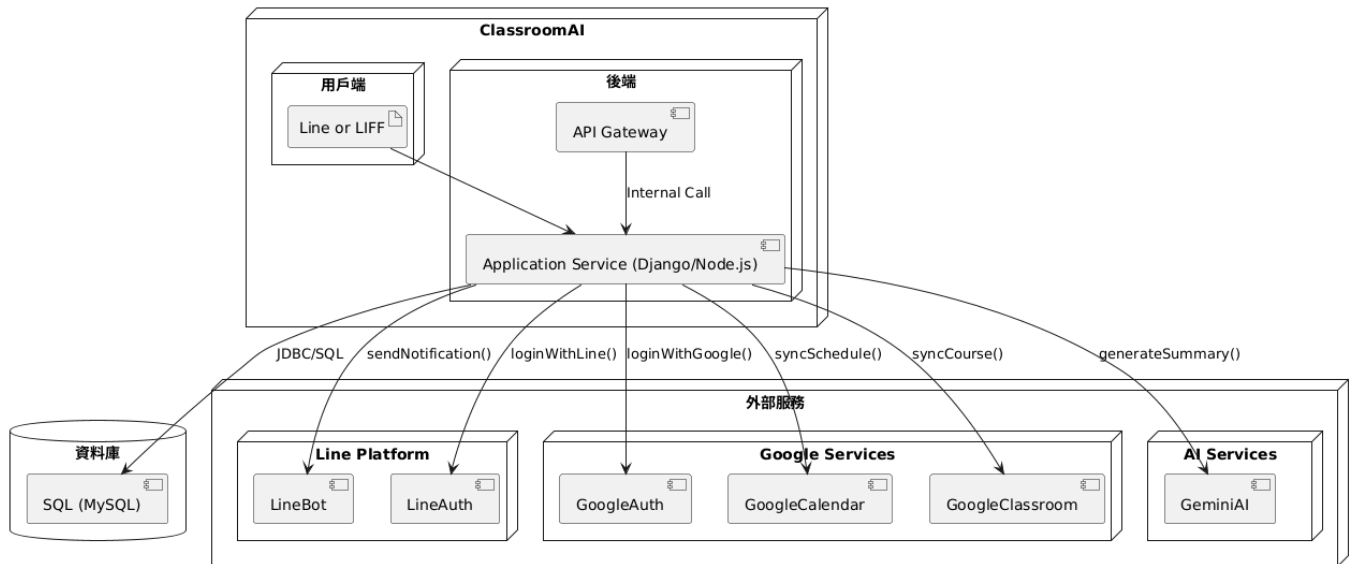


圖 7-1-1 部署圖

7-2 套件圖(Package diagram)

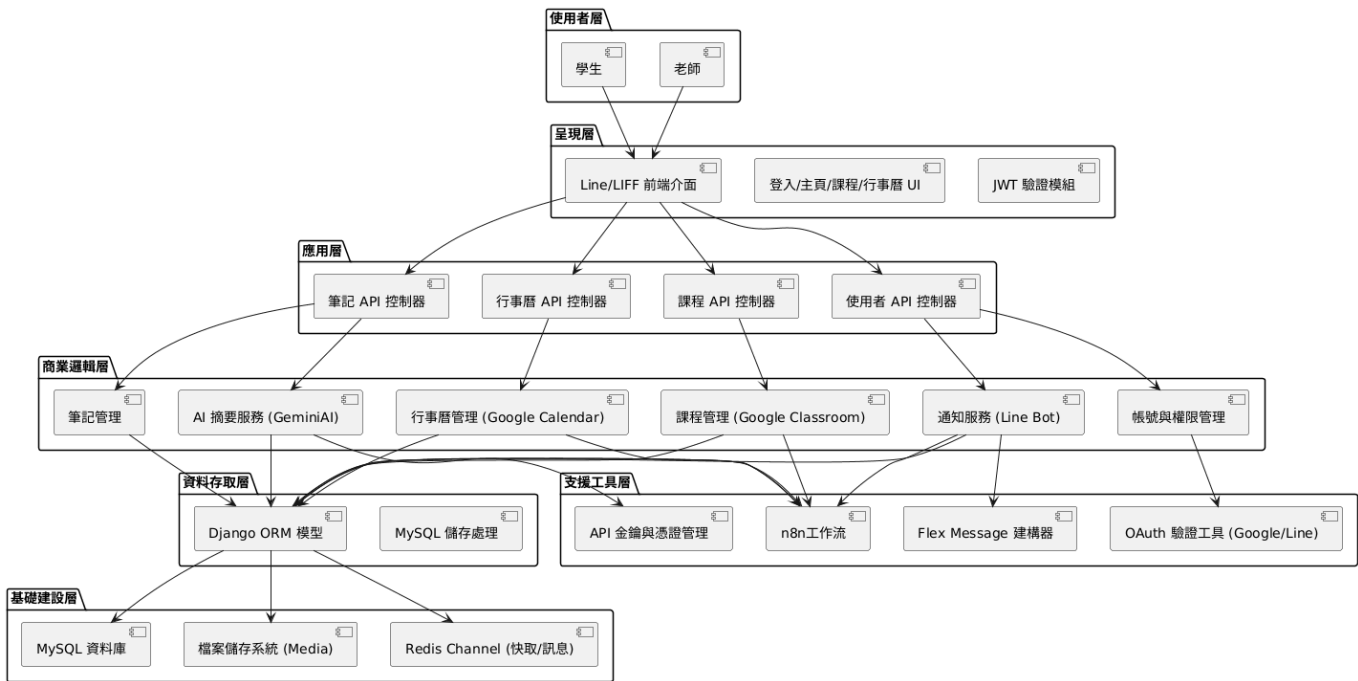


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component diagram)

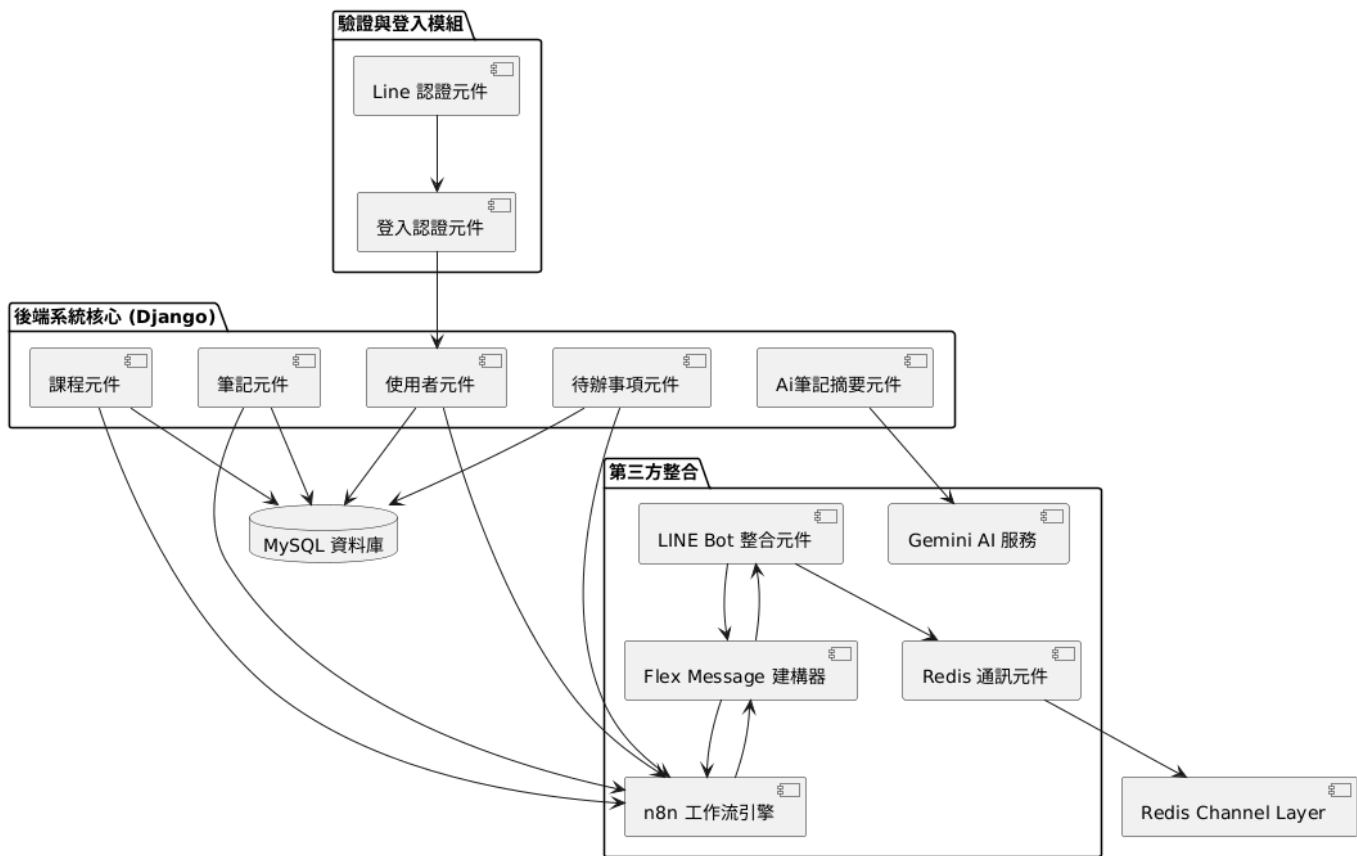


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機(State machine)

LIFF/LINE 身分識別與綁定流程

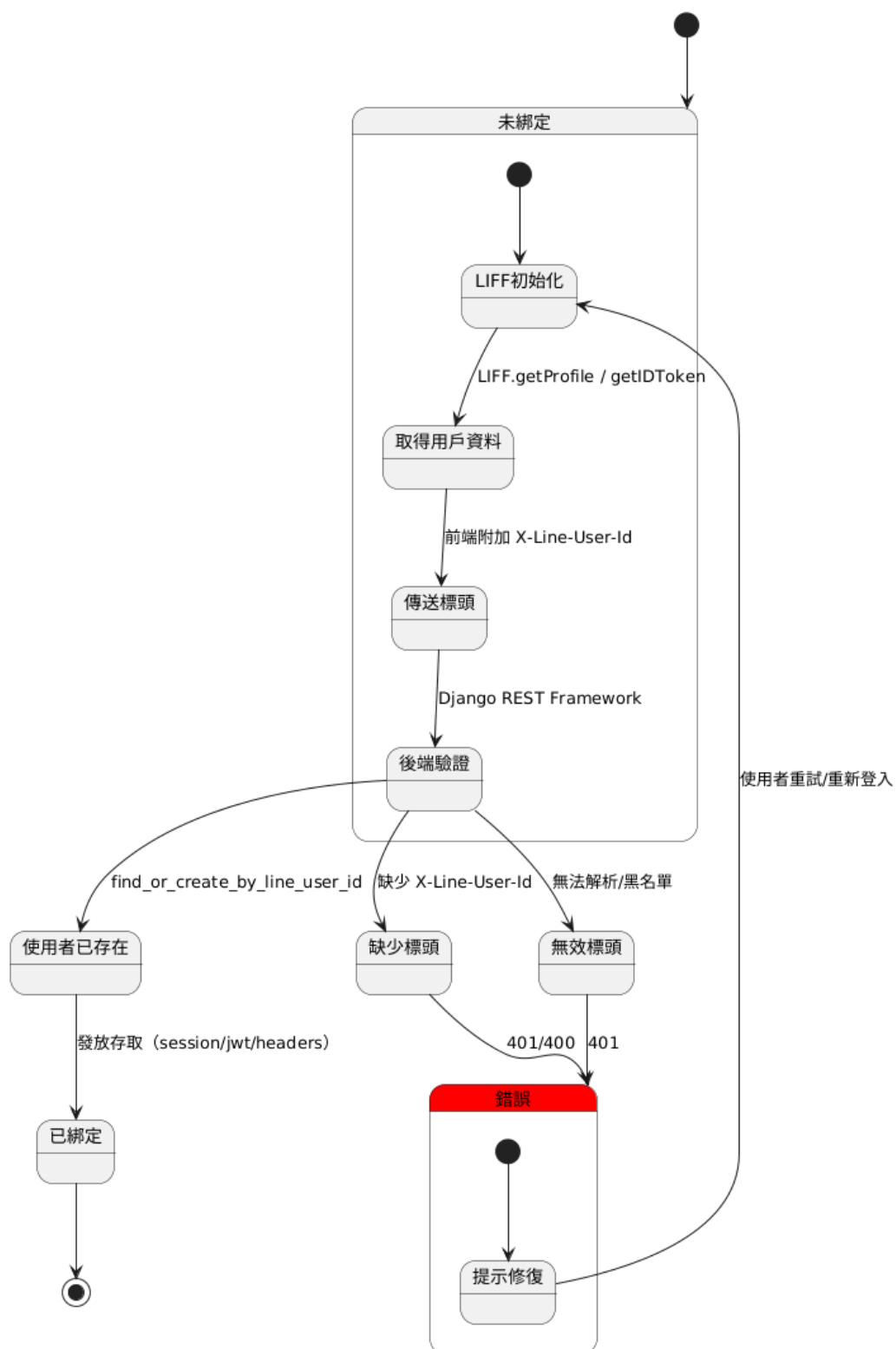


圖 7-4-1 狀態機之登入驗證

筆記 AI 摘要與關鍵字流程

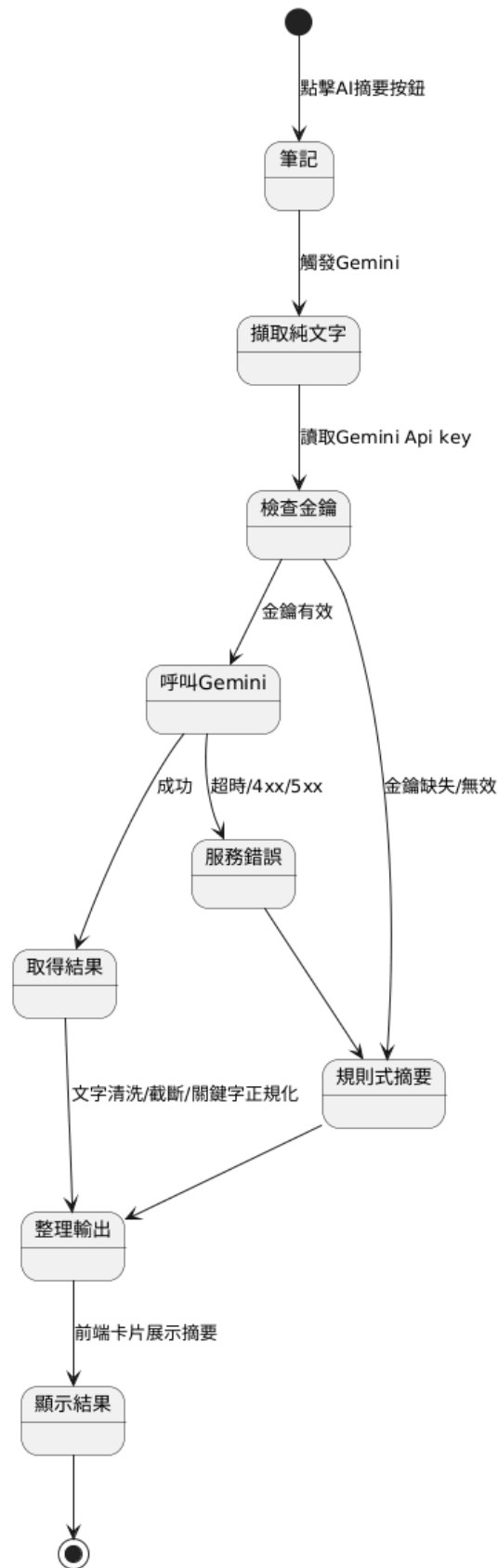


圖 7-4-2 狀態機之 AI 筆記摘要

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

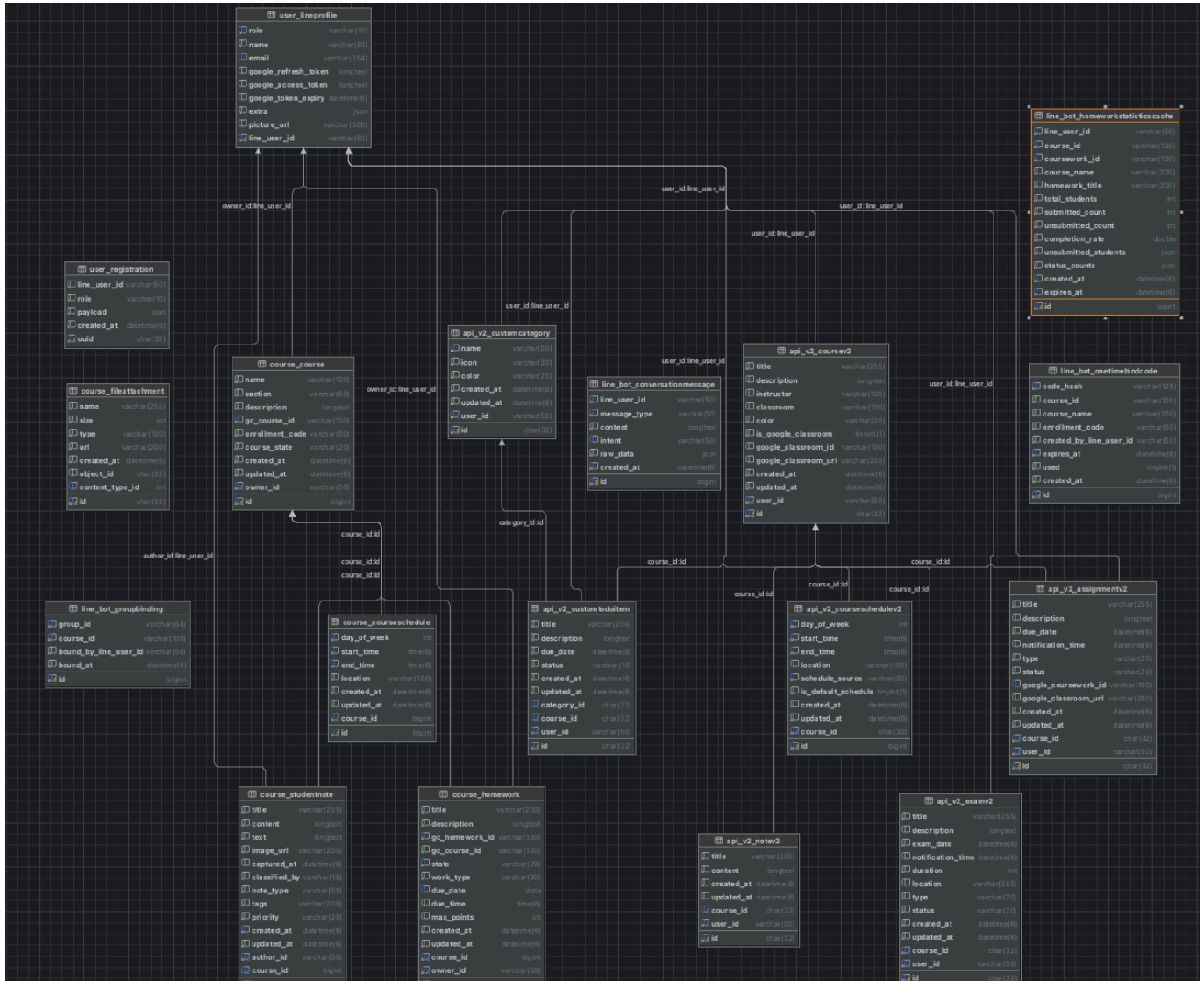


圖 8-1-1 資料庫關聯表

8-2 表格及其 Meta Data

表 8-2-1 LineProfile (使用者資料)

T01 LineProfile (使用者資料)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
line_user_id	CharField	50	是	否	Line User ID	PK
role	CharField	10	否	否	角色	index
name	CharField	50	否	否	姓名	
email	EmailField	254	否	是	電子信箱	index
picture_url	URLField	500	否	是	頭像連結	
google_refresh_token	TextField	-	否	是	Google Refresh Token	
google_access_token	TextField	-	否	是	Google Access Token	
google_token_expiry	DateTimeField	-	否	是	Token 過期時間	
extra	JSONField	-	否	否	額外資訊	Default : {}

表 8-2-2 Registration (註冊暫存)

T02 Registration (註冊暫存)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
uuid	UUIDField	-	是	否	UUID	PK, Default : uuid4
line_user_id	CharField	50	否	否	Line User ID	
role	CharField	10	否	否	角色	teacher/student
payload	JSONField	-	否	否	暫存資料	
created_at	DateTimeField	-	否	否	建立時間	auto_now_add

表 8-2-3 ReminderLog (提醒記錄)

T03 ReminderLog (提醒記錄)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
line_user_id	CharField	100	否	否	LINE 用戶 ID	聯合唯一索引
reminder_type	CharField	20	否	否	提醒類型	assignment/exam/custom
item_id	CharField	100	否	否	項目 ID	
reminder_timing	CharField	20	否	否	提醒時機	
sent_at	DateTimeField	-	否	否	發送時間	

表 8-2-4 UserNotificationSettings (通知設定)

T04 UserNotificationSettings (通知設定)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
line_user_id	CharField	100	是	否	LINE 用戶 ID	
assignment_reminders	BooleanField	-	否	否	作業提醒開關	Default: True
exam_reminders	BooleanField	-	否	否	考試提醒開關	Default: True
assignment_reminder_timing	CharField	20	否	否	作業提醒時機	Default: 1week
exam_reminder_timing	CharField	20	否	否	考試提醒時機	Default: 1week
line_notifications	BooleanField	-	否	否	LINE 通知開關	Default: True
browser_notifications	BooleanField	-	否	否	瀏覽器通知開關	Default: True
do_not_disturb_enabled	BooleanField	-	否	否	勿擾模式開關	Default: False
do_not_disturb_start	TimeField	-	否	否	勿擾開始時間	Default: 22:00
do_not_disturb_end	TimeField	-	否	否	勿擾結束時間	Default: 08:00

表 8-2-5 SemesterSettings (學期設定)

T05 SemesterSettings (學期設定)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
line_user_id	CharField	100	是	否	LINE 用戶 ID	
total_weeks	IntegerField	-	否	否	學期總週數	Default: 18
start_date	DateField	-	否	否	開始日期	
end_date	DateField	-	否	否	結束日期	

表 8-2-6 Course (課程)

T06 Course (課程)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
owner	ForeignKey	-	否	否	擁有者	FK: LineProfile
name	CharField	100	否	否	課程名稱	
section	CharField	50	否	否	章節/班級	blank=True
description	TextField	-	否	否	描述	blank=True
gc_course_id	CharField	100	是	否	GC 課程 ID	Unique
enrollment_code	CharField	50	否	否	註冊碼	blank=True
course_state	CharField	20	否	否	課程狀態	Default : ACTIVE
classroom	CharField	100	否	是	教室位置	null=True
created_at	DateTimeField	-	否	否	建立時間	
updated_at	DateTimeField	-	否	否	更新時間	

表 8-2-7 Homework (作業)

T07 Homework (作業)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
course	ForeignKey	-	否	否	關聯課程	FK: Course
owner	ForeignKey	-	否	否	擁有者	FK: LinePr ofile
title	CharField	200	否	否	標題	
description	TextField	-	否	否	描述	blank= True
gc_homework_id	CharField	100	是	否	GC 作業 ID	Uniqu e
gc_course_id	CharField	100	否	否	GC 課程 ID	
state	CharField	20	否	否	狀態	PUBL ISHE D/DR AFT
work_type	CharField	20	否	否	類型	ASSI GNM ENT/ QUIZ
due_date	DateField	-	否	是	到期日期	
due_time	TimeField	-	否	是	到期時間	
max_points	IntegerField	-	否	是	最高分數	

表 8-2-8 CourseSchedule (課程時段)

T08 CourseSchedule (課程時段)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
course	ForeignKey	-	否	否	關聯課程	FK: Course
day_of_week	IntegerField	-	否	否	星期幾	0=Mon, 6=Sun
start_time	TimeField	-	否	否	開始時間	
end_time	TimeField	-	否	否	結束時間	
location	CharField	100	否	否	地點	blank= True

表 8-2-9 StudentNote (學生筆記)

T09 StudentNote (學生筆記)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
author	ForeignKey	-	否	否	作者	FK: LineProfile
title	CharField	255	否	否	標題	Default: ""
content	TextField	-	否	否	內容 (HTML)	支援 HTML
text	TextField	-	否	否	純文字內容	向後相容
image_url	URLField	200	否	否	圖片連結	blank=True
captured_at	DateTimeField	-	否	是	筆記時間	
course	ForeignKey	-	否	是	關聯課程	FK: Course
classified_by	CharField	16	否	否	分類方式	Default: none
note_type	CharField	50	否	否	筆記類型	
tags	CharField	200	否	否	標籤	
priority	CharField	20	否	否	優先級	

表 8-2-10 FileAttachment (附件)

T10 FileAttachment (附件)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
name	CharField	255	否	否	檔案名稱	
size	IntegerField	-	否	否	檔案大小	
type	CharField	100	否	否	檔案類型	MIME type
url	URLField	200	否	否	下載連結	
content_type	ForeignKey	-	否	是	關聯模型類型	Generic FK
object_id	UUIDField	-	否	是	關聯物件 ID	Generic FK

表 8-2-11 ConversationMessage (對話訊息)

T11 ConversationMessage (對話訊息)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
line_user_id	CharField	50	否	否	Line User ID	
message_type	CharField	10	否	否	訊息類型	user/bot/system
content	TextField	-	否	否	訊息內容	
intent	CharField	50	否	是	意圖	null=True
raw_data	JSONField	-	否	否	原始資料	Default: {}

表 8-2-12 OneTimeBindCode (綁定碼)

T12 OneTimeBindCode (綁定碼)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
code_hash	CharField	128	是	否	綁定碼雜湊	SHA256
course_id	CharField	100	否	否	GC 課程 ID	
created_by	CharField	50	否	否	建立者 ID	line_user_id
expires_at	DateTimeField	-	否	否	過期時間	
used	BooleanField	-	否	否	是否已使用	Default: False

表 8-2-13 GroupBinding (群組綁定)

T13 GroupBinding (群組綁定)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
group_id	CharField	64	是	否	LINE 群組 ID	
course_id	CharField	100	否	否	GC 課程 ID	
bound_by	CharField	50	否	否	綁定者 ID	line_u ser_id

表 8-2-14 HomeworkStatisticsCache (作業統計快取)

T14 HomeworkStatisticsCache (作業統計快取)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
line_user_id	CharField	50	否	否	教師 LINE ID	
course_id	CharField	100	否	否	GC 課程 ID	
coursework_id	CharField	100	否	否	GC 作業 ID	
submitted_cnt	IntegerField	-	否	否	已繳交數	Default: 0
unsubmitted_students	JSONField	-	否	否	缺交學生清單	
expires_at	DateTimeField	-	否	否	快取過期時間	

表 8-2-15 CourseV2 (新版課程)

T15 CourseV2 (新版課程)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
title	CharField	255	否	否	課程標題	
description	TextField	-	否	是	描述	null=True
instructor	CharField	100	否	是	講師	null=True
classroom+A156:A165	CharField	100	否	是	教室	null=True
color	CharField	20	否	否	代表色	Default: #8b5cf6
is_google_classroom	BooleanField	-	否	否	是否為 GC 課程	
google_classroom_id	CharField	100	否	是	GC 課程 ID	聯合唯一 (with user)
user	ForeignKey	-	否	否	關聯使用者	FK: LineProfile

表 8-2-16 CourseScheduleV2 (新版課表)

T16 CourseScheduleV2 (新版課表)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	AutoField	-	是	否	ID	PK
course	ForeignKey	-	否	否	關聯課程	FK: CourseV2
day_of_week	IntegerField	-	否	否	星期幾	0-6
start_time	TimeField	-	否	否	開始時間	
end_time	TimeField	-	否	否	結束時間	
schedule_source	CharField	20	否	否	時間來源	manual/imported/inferred

表 8-2-17 AssignmentV2 (作業待辦)

T17AssignmentV2 (作業待辦)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
course	ForeignKey	-	否	否	關聯課程	FK: CourseV2
title	CharField	255	否	否	標題	
due_date	DateTimeField	-	否	否	到期時間	
status	CharField	20	否	否	狀態	pending/c ompleted/ overdue
google_cours ework_id	CharField	100	否	是	GC 作業 ID	聯合唯一 (with user)
user	ForeignKey	-	否	否	關聯使用 者	FK: LineProfil e

表 8-2-18 ExamV2 (考試)

T18 ExamV2 (考試)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
course	ForeignKey	-	否	否	關聯課程	FK: Cour seV2
title	CharField	255	否	否	標題	
exam_date	DateTimeField	-	否	否	考試日期	
duration	IntegerField	-	否	否	考試時長(分)	
type	CharField	20	否	否	考試類型	midt erm/f inal/ quiz
user	ForeignKey	-	否	否	關聯使用者	FK: Line Profi le

表 8-2-19 CustomCategory (自訂分類)

T19 CustomCategory (自訂分類)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
user	ForeignKey	-	否	否	關聯使用者	FK: LineProfile
name	CharField	50	否	否	分類名稱	聯合唯一(with user)
icon	CharField	30	否	否	圖示	
color	CharField	20	否	否	顏色	

表 8-2-20 CustomTodoItem (自訂待辦事項)

T20 CustomTodoItem (自訂待辦事項)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
user	ForeignKey	-	否	否	關聯使用者	FK: LineProfile
category	ForeignKey	-	否	是	關聯分類	FK: CustomCategory
title	CharField	200	否	否	標題	
due_date	DateTimeField	-	否	否	到期時間	
status	CharField	10	否	否	狀態	pending/ completed

表 8-2-21 Plan (方案)

T21 Plan (方案)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
code	CharField	50	是	否	方案代碼	
name	CharField	100	否	否	方案名稱	
price_twd	PositiveInt	-	否	否	價格 (TWD)	
features	JSONField	-	否	否	功能清單	

表 8-2-22 Order (訂單)

T22 Order (訂單)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
order_no	CharField	64	是	否	訂單編號	
buyer	ForeignKey	-	否	否	購買者	FK: LineProfile
amount_twd	PositiveInt	-	否	否	金額	
status	CharField	10	否	否	狀態	pending/ paid...

表 8-2-23 Subscription (訂閱)

T23 Subscription (訂閱)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
owner	ForeignKey	-	否	否	擁有者	FK: LineProfile
status	CharField	10	否	否	狀態	active/expired
start_at	DateTimeField	-	否	否	開始時間	
end_at	DateTimeField	-	否	否	結束時間	

表 8-2-24 PaymentTransaction (交易紀錄)

T24 PaymentTransaction (交易紀錄)						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	UUIDField	-	是	否	ID	PK
order	ForeignKey	-	否	否	關聯訂單	FK: Order
provider	CharField	20	否	否	金流提供商	Default: linepay
transaction_id	CharField	40	否	否	交易編號	
status	CharField	10	否	否	交易狀態	

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 元件清單及其規格描述表

程式資料夾	程式名稱	功能說明
Line_bot	models.py	對話紀錄、綁定碼、群組
	views.py	Line Webhook 處理
	utils.py	Line bot 訊息工具
	Flex_templates.py	Line Flex 訊息模板
	Middleware.py	注入 Line 使用者角色
Course	models.py	Course、Homework、StudentNote
	view.py	Google Classroom 整合
	Serializers.py	課程資料序列化
services	Gemini_client.py	Gemini AI 整合
	Recommendation.py	智慧推薦系統
	Importes.py	課程資料匯入器
components	sidebar-navigation.tsx	桌面側邊導航
	Bottom-navigation.tsx	行動底部導覽列
	Page-header.tsx	首頁
	Floating-action-button.tsx	行動端懸浮新增選單
	Course-detail.tsx	課程詳情

	Course-calendar.tsx	每週課表視圖
	Assignment.card	作業卡片
	Tack-type-toggle	待辦類型切換
App	Layout.tsx	全域佈局、字型
	Page.tsx	首頁整合
	Globals.css	Tailwind 主題變數
Hook	Use-courses.ts	LoccalStorage 資料層
	Use-custom-categories.ts	自訂分類 CRUD
	Use-notification-setting.ts	通知設定
	Use-mobile.ts	視窗尺寸偵測
	Use-toast.ts	Toast 狀態管理
Lib	Taiwan-time.ts	時區/到期/考試結束判定
	Utils.ts	合併等工具
User	Models.py	LineProfile
	Views.py	Google OAuth 流程
	Serializers.py	使用者/檔案/設定
	Urls.py	/api/user
	Admin.py	後台管理註冊

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 其他附屬之各種元件說明表

名稱及版本	說明
Django==4.2.24	Web 框架、ORM、
Djangorestframework==3.15.1	REST API 序列化、認證、分頁
Django-cors-headers	CORS 設定，允許前端跨域
django-redis==5.4.0	以 Redis 作為快取/Session 後端
django-debug-toolbar==4.2.0	開發期間除錯面板
django-timezone-field==7.1	Model 時區欄位支援
celery==5.3.4	排程/非同步任務佇列
django-celery-beat==2.5.0	Celery 週期性排程（Django 管理）
django-celery-results==2.5.1	儲存 Celery 任務結果
redis==5.0.1	快取與 Celery broker/backing store
mysqlclient==2.2.4	MySQL 資料庫驅動
google-api-python-client==2.181.0	Google API 客戶端（如 Classroom）
google-auth==2.40.3	Google OAuth2 認證
google-auth-httpplib2==0.2.0	Google Auth 與 httpplib2 整合
google-auth-oauthlib==1.2.2	OAuth2 流程（含使用者授權）
google-cloud-vision==3.7.4	Google Vision API（影像辨識）
google-generativeai==0.7.2	Gemini 產生式 AI、Embedding

Pillow==10.4.0	影像處理（上傳、縮圖等）
pytesseract==0.3.13	影像 OCR（文字辨識）
line-bot-sdk==2.3.0	LINE Bot Webhook/訊息/模板
requests==2.32.2	HTTP 請求（外部 API 呼叫）
requests-cache==1.2.1	requests 回應快取（降延遲/省流量）
python-dotenv==1.0.1	載入 .env 環境變數
pytest==7.4.3	單元測試框架
pytest-django==4.7.0	Django 測試整合
sentry-sdk==1.40.4	錯誤追蹤與監控
icalendar==5.0.12	iCalendar 檔讀寫（行事曆）
openpyxl==3.1.5	讀寫 Excel xlsx
xlrd==2.0.1	讀取 Excel xls
aiohttp==3.12.15	非同步 HTTP 客戶端
yaml==1.20.1	URL 組裝與解析（aiohttp 依賴）
cachetools==5.5.2	記憶體快取工具（TTL/LRU 等）

第10章 測試模型

10-1 測試計劃

我們以使用者角度測試 Line bot 以及 Line LIFF 各項功能是否都能正常運作且儲存，主要測試功能如下：

1. 帳號綁定

1.1 Line bot 新增：確認使用者能正常搜尋到 Line bot 並且新增好友。

1.2 綁定帳號：確認使用者會收到 Google 連接並且正常綁定帳號。

1.3 導覽頁：確認使用者能正常到指定網頁並看到儀表板和其他功能。

2. Line bot 新增

2.1 新增行事曆：確認使用者能新增行程並在 Google Calendar 同步。

2.2 新增課程：確認使用者能新增課程並且回傳成功通知

2.3 新增作業：確認使用者能新增作業並且回傳成功通知。

2.4 新增筆記：確認使用者能新增筆記並且回傳成功通知。

2.5 導師新增課程：確認導師能在群組新增課程並且提供代碼和連結讓學生加入。

2.6 分享課程：確認導師在群組內能透過 Line bot 分享 Google Classroom 課程連結給學生。

2.7 新增作業：確認導師能透過 Line bot 新增作業並且在群組有 Line bot 進行通知。

2.8 作業繳交情況查詢：確認導師能在 Line bot 查看作業繳交情況。

2.9 通知缺交作業學生：確認導師能在 Line bot 通知作業缺交學生。

3. AI 輔助功能：

3.1 批量匯入課表：確認使用者能上傳圖片透過 OCR 輔助來正確自動填入課表

3.2 學習資源推薦：確認使用者能在作業或考試頁面取得 AI 透過作業或是標題名稱取的推薦的學習資源。

3.3 筆記摘要整理：確認使用者能在筆記頁面使用 AI 摘要按鈕整理筆記並提供筆記整理摘要以及關鍵字整理。

10-2 測試個案與測試結果資料

表 10-2-1 Line bot 新增測試

功能編號	1.1	功能名稱	Line bot 新增
測試目的	確認使用者能正常搜尋到 Line bot 並且新增好友		
測試流程	輸入@682lyuhl 並且新增		
預期成果	成功找到該 Line bot 並且正常新增		
執行結果	正常		

表 10-2-2 綁定帳號測試

功能編號	1.2	功能名稱	綁定帳號
測試目的	確認使用者能正常收到 Line bot 傳的綁定訊息並且正常綁定		
測試流程	點擊綁定按鈕並和 Google 連接進行綁定		
預期成果	點選按鈕後能正常與 Google 帳號綁定		
執行結果	正常		

表 10-2-3 導覽頁測試

功能編號	1.3	功能名稱	導覽頁
測試目的	確認使用者能正常到指定網頁並看到儀表板和其他功能		
測試流程	點擊網址到網站，確認是否為同一個 Line 帳號		
預期成果	能正常連接到網址，並且帳號正確		
執行結果	正常		

表 10-2-4 新增行事曆

功能編號	2.1	功能名稱	行事曆
測試目的	確認使用者能新增行程並在 Google Calendar 同步		
測試流程	在 Line bot 輸入新增課表並輸入課程相關資訊		
預期成果	可以正常新增，並且有同步到 Google Calendar		
執行結果	正常		

表 10-2-5 新增課程

功能編號	2.2	功能名稱	課程
------	-----	------	----

測試目的	確認使用者能正常新增課程並且回傳成功通知
測試流程	在 Line bot 輸入新增課程和輸入課程詳細資訊
預期成果	Line bot 回傳成功通知並且在儀表板可以檢視該課程
執行結果	正常

表 10-2-6 新增作業

功能編號	2.3	功能名稱	作業
測試目的	確認使用者能正常新增作業並且回傳成功通知		
測試流程	在 Line bot 輸入新增作業和輸入作業詳細資訊		
預期成果	Line bot 回傳成功通知並且在儀表板可以檢視該作業		
執行結果	正常		

表 10-2-7 新增筆記

功能編號	2.4	功能名稱	筆記
測試目的	確認使用者能正常新增筆記回傳成功通知		
測試流程	在 Line bot 輸入新增筆記和輸入筆記詳細資訊		
預期成果	Line bot 回傳成功通知並且在儀表板可以檢視該筆記		
執行結果	正常		

表 10-2-8 導師新增課程

功能編號	2.5	功能名稱	導師新增課程
測試目的	確認導師能在群組新增課程並且提供代碼和連結讓學生加入		
測試流程	在 Line bot 輸入新增課程和課程相關訊息		
預期成果	Line bot 回傳新增成功並且提供課程碼		
執行結果	正常		

表 10-2-9 分享課程

功能編號	2.6	功能名稱	分享課程
測試目的	確認導師在群組內能透過 Line bot 分享 Google Classroom 課程連結給學生		
測試流程	在 Line bot 加入的情況下，在群組輸入課程碼		
預期成果	Line bot 回傳成功通知並且提供加入課程連結讓學生綁定		
執行結果	正常		

表 10-2-10 新增作業

功能編號	2.7	功能名稱	新增作業
測試目的	確認導師能透過 Line bot 新增作業並且在群組有 Line bot 進行通知		
測試流程	在 Line bot 輸入新增作業和詳細內容		
預期成果	Line bot 回傳成功通知並且群組 Line bot 回傳新作業通知		
執行結果	正常		

表 10-2-11 作業繳交情況查詢

功能編號	2.8	功能名稱	作業繳交情況查詢
測試目的	確認導師能在 Line bot 查看作業繳交情況		
測試流程	在 Line bot 輸入作業繳交情況和點選自動通知缺交學生		
預期成果	Line bot 回傳作業統計內容和跳出通知缺交學生的按鈕		
執行結果	正常		

表 10-2-12 通知缺交作業學生

功能編號	2.9	功能名稱	通知缺交作業學生
測試目的	確認導師能在 Line bot 通知作業缺交學生		
測試流程	在 Line bot 點擊通知缺交學生按鈕		
預期成果	缺交作業學生的 Line bot 跳出作業提醒		
執行結果	正常		

表 10-2-13 批量匯入課表

功能編號	3.1	功能名稱	批量匯入課表
測試目的	確認使用者能上傳圖片透過 OCR 輔助來正確自動填入課表		
測試流程	在課表頁面點選批量課表並上傳測試用圖片		
預期成果	跳出確認畫面並且能正常新增課程		
執行結果	正常		

表 10-2-14 學習資源推薦

功能編號	3.2	功能名稱	學習資源推薦
測試目的	確認使用者能在作業或考試頁面取得 AI 透過作業或是標題名稱取的推薦的學習資源		
測試流程	在該作業頁面等待是否有 AI 推薦的學習資源		
預期成果	AI 正常推薦根據標題和課程內容的學習資源當作參考		
執行結果	正常		

表 10-2-15 筆記摘要整理

功能編號	3.3	功能名稱	筆記摘要整理
測試目的	確認使用者能在筆記頁面使用 AI 摘要按鈕整理筆記並提供筆記整理摘要以及關鍵字整理		
測試流程	在該筆記介面點選 AI 摘要整理按鈕		
預期成果	AI 整理關於筆記內容的摘要以及關鍵字		
執行結果	正常		

第11章 操作手冊

11-1 各元件資訊

表 11-1-1 Line 之元件資訊

系統安裝元件資訊	
元件名稱	LINE
版本	最新版本
軟體類別	即時通訊、社群媒體
主要功能	聊天、群組、語音、視訊
支援語言	多國語言
價格	免費
低版本需求	iOS 15.0 Android 8.0
支援平台	iOS、Android、Web
內容分級	普遍級
官方網站	https://line.me

表 11-1-2 Linebot 之元件資訊

系統安裝元件資訊	
元件名稱	Linebot (ClassroomAI)
版本	V1.0
軟體類別	課程管理
主要功能	聊天機器人、自動推播通知
支援語言	多國語言
價格	免費
低版本需求	iOS 15.0 Android 8.0
必備條件	LINE Messaging API、Channel Token/Secret
內容分級	普遍級
部署方式	部署後端服務於伺服器， 設定 Webhook 與 API 串接

表 11-1-3Line Liff 之元件

系統安裝元件資訊	
元件名稱	Line Liff
版本	V1.0
軟體類別	前端框架、嵌入式網頁
主要功能	嵌入網頁、訪問 line 資料
支援語言	繁體中文
價格	免費
低版本需求	iOS 15.0 Android 8.0
內容分級	普遍級
依賴條件	Line APP
部署方式	網頁部署於 HTTPS 伺服器， 並於 LINE Developers 註冊設定

11-2 前置條件

表 11-2-1 前置條件

項目	說明
Line 帳號	使用者需有已登入的 Line 帳號
Linebot	使用者已將 Linebot 加入好友列表
網路連線	確保裝置有穩定的網路環境
Line Liff 需求	支援 Line 版本，並有 HTTPS 網頁部署
開發權限	具備 Line Developers 帳號與權限

11-3 系統管理

表 11-3-1 系統管理

1. 啟動系統	
前端	確認網頁能正常開啟，能順利瀏覽功能與操作
後端	確保伺服器運作正常，能順利接收與處理訊息
2. 監控與維護	
定期檢查 linebot 是否能正常回覆訊息	
定期檢查資料庫運作狀況以及資料準確性	
系統異常時，應重啟後端服務以恢復運作	
3. 更新與備份	
系統更新時，應重新啟動相關服務以套用更新	
定期備份資料庫，降低資料遺失的風險	

11-4 前置條件操作畫面

表 11-4-1 前置條件操作畫面

Line 登入	加入好友
	
開始聊天	打開 line liff
	

第12章 使用手冊

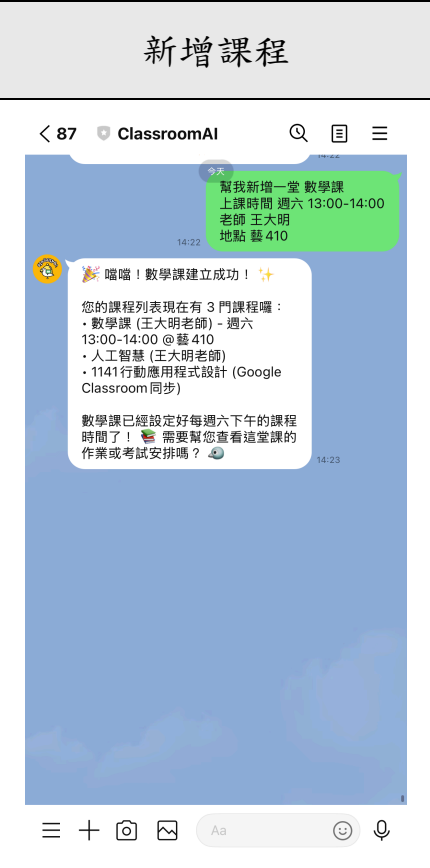
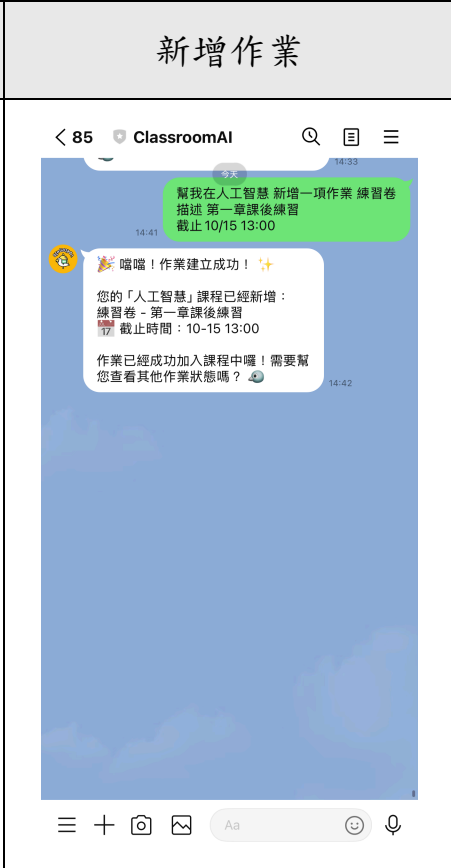
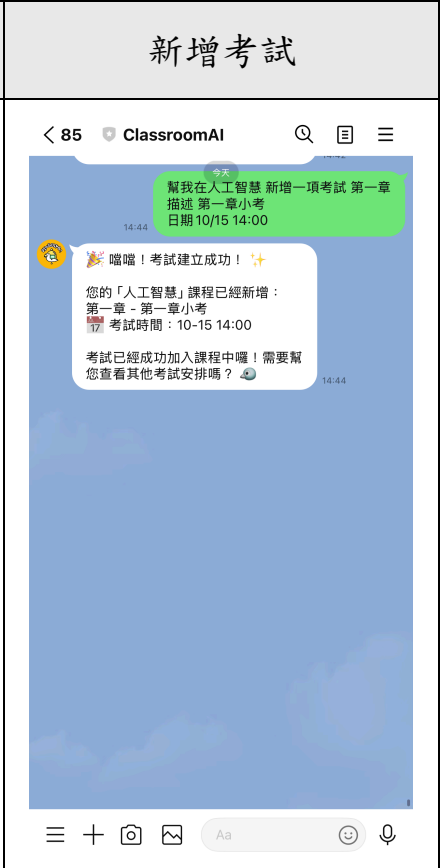
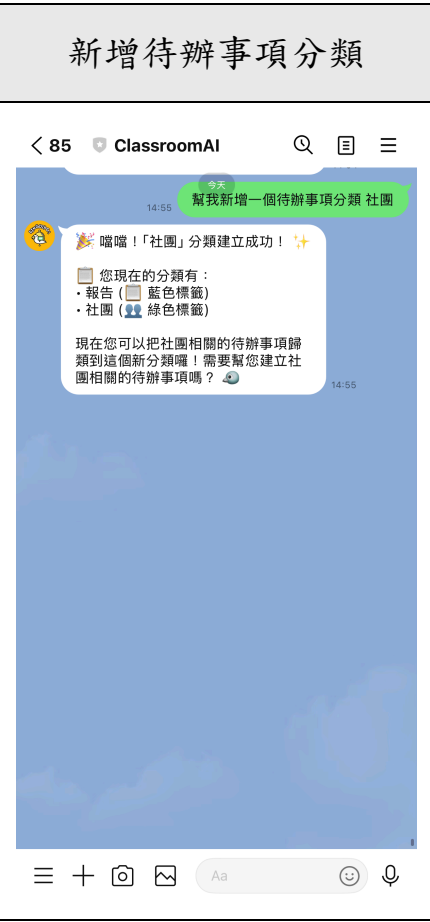
12-1 Linebot 老師功能

表 12-1-1Linebot 老師功能

新增課程	綁定群組，加入課程
	
新增作業	通知缺交學生
	

12-2 Linebot 學生功能

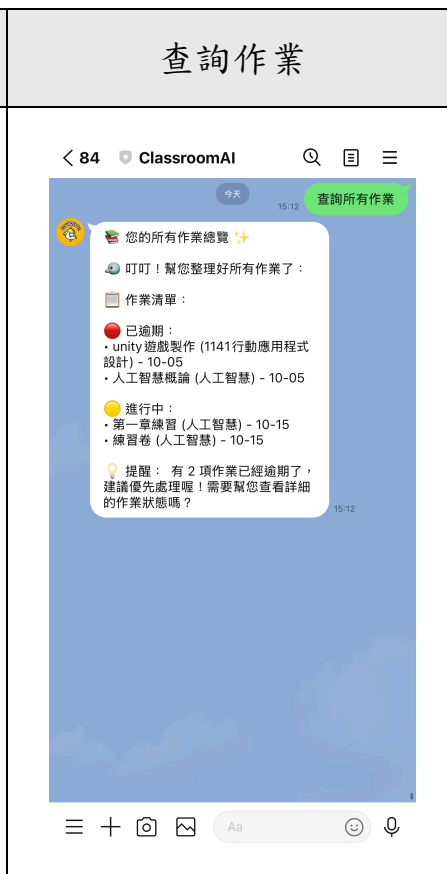
表 12-2-1Linebot 學生功能

新增課程 	新增作業 	新增考試 
新增待辦事項分類 	新增筆記 	新增行程 

查詢課程



查詢作業



12-3 老師 Line Liff 功能

表 12-3-1 老師 Line Liff 功能

匯入 Google classroom 課程	OCR 掃描匯入課程
	
學生作業繳交統計	發送週報至群組
	

12-4 學生 Line Liff 功能

表 12-4-1 學生 Line Liff 功能

手動新增課程	OCR 掃描匯入課程	新增待辦事項
Classroom 手動新增課程 課程名稱 * 人工智慧 課程代碼 輸入課程代碼 (例如: CS101) 授課教師 王大明 教室 資401 上課時間 週一 08:00 至 10:00 新增課程 取消	Classroom 新增課程 批量匯入課程 OCR 課程識別結果預覽 多媒體應用 資訊安全 確認 (6)	Classroom 新增作業 選擇課程 * 人工智慧 作業標題 * 第一章課後練習 作業描述 練習卷一張 截止日期 * Oct 6, 2025 at 13:46 狀態 進行中 Google Classroom 整合 來源 手動建立 新增作業 取消
待辦事項- Ai 資源推薦	新增筆記	筆記- Ai 摘要
Classroom 人工智慧概論 已逾期 課程：人工智慧 截止時間 2025/10/5 下午5:42:00 學習資源推薦 人工智慧：機器學習與理論基礎 (Artificial Intelligence - Learning & Theory) PV 人工智慧指南 - Microsoft Learn	Classroom 新增筆記 選擇課程 * 人工智慧 筆記標題 * 人工智慧概論 筆記內容 * 附加檔案	Classroom 人工智慧概論 AI 摘要 建立時間 2025/10/5 下午5:44:46 AI 摘要 摘要 關鍵詞

第13章 感想

表 12-4-1 組員心得

11336002 張哲嘉	這個專題跨越兩個學期，讓我有更多時間去深入了解後端系統的設計與實作。負責資料庫與伺服器架設時，過程中遇到不少挑戰，比如資料同步問題和效能瓶頸，但透過團隊的討論和不斷測試，終於找到合適的解決方案。串接 Google 的 API 和 Line Bot Messaging API 讓我學到如何與外部服務整合，也體會到系統穩定性的重要。這整個過程雖然繁瑣，但從逐步完成單一功能，到整合成一個完整系統時，那種成就感真的無法用言語形容。兩個學期下來，除了技術上大幅成長，對團隊合作與專案管理的認識也更深了。我也學到了在專題中保持耐心和持續學習的重要性，因為總會有意想不到的情況發生。
11336003 張紘銘	我這次專題主要負責後端的功能開發，也寫專案的相關文件。因為時間比較久，我有機會慢慢學習不同的設計模型和測試方法。在寫文件的時候，除了需求和設計的內容要很清楚，還要不斷修改，才能讓內容更正確、更容易懂。這個過程很考驗耐心，但也讓我更了解，寫文件其實不只是記錄，還要盡量用別人看得懂的語言來表達。這段期間，還和組員多討論，很多疑問都得到解答。雖然寫文件有點無聊，可是想到未來有人可以

	藉由這些資料快速了解專題，我就很有動力。兩個學期下來，對細節的把握越來越熟練，真的收穫不少。
11336011 張芸甄	作為前端與 UI/UX 負責人，這次的專題讓我可以從設計構思到實際完成一套完整又好用的介面。起初設計時遇到不少困難，像是如何兼顧美觀和操作便利，還要顧及不同裝置的瀏覽體驗。經過多次調整和用戶回饋，終於有了比較穩定的版本。 Flex Message 與圖文訊息的設計部分也讓我了解到除了傳統 Web 頁面外，如何透過多元的溝通管道保持使用者互動。兩個學期的時間給我充分的機會做多次測試與改版，讓 UI/UX 的思考更完整且細膩。過程中也更加體會到團隊協作的重要，畢竟設計不能是單打獨鬥，和後端的良好配合是完成項目不可或缺的部分。
11336018 陳可安	在這次的專題裡，我除了負責前端的部分功能和視覺設計，也承擔了專案文件的寫作和專案規劃相關工作。這樣兼顧技術與管理的角色讓我學會如何安排時間和優先順序，尤其在交稿和簡報截止日期接近時，得妥善調配各項任務的進度。Logo 設計與配色則是讓我發揮創意的地方，想辦法讓整個專案的視覺風格一致且具有辨識度。從撰寫系統規格、操作手冊到完成簡報，每個步驟都覺得意義重大。兩個學期的長期投入讓我更清

	楚專案的全貌，也讓我了解到把每個細節做好才是成功的關鍵。
--	-------------------------------------

第14章 參考資料

1. LINE Biz Taiwan. (n.d.). *LINE 官方帳號數位校園計畫官方說明文章*. 取自 <https://tw.linebiz.com/column/education-campus-on-line/>
2. LINE Biz Taiwan. (2023, May 24). *LINE 官方帳號數位校園計畫官方說明與成果報告*. 取自 <https://tw.linebiz.com/news/20230524/>
3. IGM 智研顧問. (n.d.). *台灣資訊科技教育政策發展與現況*. 取自 <https://www.igminresearch.com/articles/html/igmin136>
4. 國家通訊傳播委員會 (NCC). (2024). *113 年通訊傳播市場報告*. 取自 https://www.ncc.gov.tw/chinese/files/25010/5023_50999_250102_1.pdf
5. 教育部. (n.d.). *行政院公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表*. 取自 <https://ws.moe.edu.tw/Download.ashx.pdf>
6. 教育部. (2025, May 5). *行政院核定修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，並自 114 年 2 月 1 日起生效*. 取自 https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=4F8ED5441E33EA7B&s=30287F41D01BE9FF
7. 全國教師工會總聯合會. (n.d.). *公立高級中等以下學校教師及幼兒園教保服務人員薪額一覽表*. 取自 <https://www.nftu.org.tw/FileStorage/files.pdf>

附錄

第一次審查評審意見之修正情形

評審建議事項	修正情形
1. 同學在報告時應該要事先熟悉報告內容，不應一直回頭盯著投影片念簡報	1. 已加強報告準備與內容熟悉度，報告可自然講述，不再依賴投影片
2. 系統不應強迫使用者更換其慣用平台，可考慮直接整合 Google 行事曆。聊天功能直接搭配 Line 的功能即可，Line 聊天機器人應能當成助理(Ex. 直接問系統 "我明天有什麼預定?")	2. 我們將整個系統搭配 Line bot 和 Line Liff，在不改變使用習慣的情況下完成。
3. 商業模式應該多加考慮，建議以評估能夠節省多少人力資源等	3. 在 Line 快速操作，節省了打開網站和創建課程的時間。
4. 可能要多思考不要做 me too 的功能，比如拍賣二手物品不僅限定了交易對象，還缺少了如第三方支付與評價等對二手交易至關重要的功能。用露天 or 蝦皮即可的，沒必要硬做一個一樣的，不如直接改成針對校園活動的功能，比如打球組隊、宿舍共租 ...	4. 刪除多餘的功能，只保留關於學生管理課程的功能。
5. 重新定義專題名稱	5. 我們將專題名稱更改為課程助理，貼合系統內容。
6. 並在專題中找亮點	6. 教師可直接於 LINE Bot 新增課程、發布作業及查看繳交狀況，學生亦能即時掌握進度。另導入多元輸入方式（文字、語音、OCR）及 AI 輔助功能，能自動辨識使用者意圖並提供學習資源推薦。

第二次審查評審意見之修正情形

評審建議事項	修正情形
1. P.15 預期進度與實際進度顏色太相近 2. P.57-P.64 錯誤，應與 P.56 資料庫對應 3. 補上老師掃圖新增所有課程的功能 4. 新增語音輸入功能 5. 補充透過文字設定發布作業的時間、作業開始時間、作業結束時間	1. 調整「預期進度」與「實際進度」色差、增加圖例與對比 2. 修正資料來源與邏輯，使其與 P.56 資料庫表/欄位一致 3. 新增「掃描 (OCR) → 辨識課程清單 → 批次新增」功能 4. 新增語音轉文字流程，支援查詢/指令操作 5. 支援用文字指定作業/開始/截止時間